

# 최종 보고서

비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험

시험번호: P2024082

(주)엔딕

우 18469 경기도 화성시 동탄기흥로 560

## 시험기준 수행 진술서 및 서명

**시험 제목:** 비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험

**시험 번호:** P2024082

본 시험은 승인된 시험계획서에 따라서 수행되었고, 이 보고서에 기술된 시험과정은 시험책임자의 책임 하에 수행되었으며, 보고서는 시험수행을 통해 얻어진 시험기초자료를 토대로 작성되었다.

**시험책임자**

**날짜**

\_\_\_\_\_

김명환

시험책임자

(주)엔딕

**운영책임자**

**날짜**

\_\_\_\_\_

이유진

운영책임자

(주)엔딕

## 목 차

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 요약 .....                        | 5  |
| 2. 시험실시의 개요 .....                  | 7  |
| 2.1 시험목적 .....                     | 7  |
| 2.2 Good Laboratory Practice ..... | 7  |
| 2.3 동물윤리 .....                     | 7  |
| 2.4 시험의뢰자 .....                    | 7  |
| 2.5 시험기관 .....                     | 7  |
| 2.6 시험장소 .....                     | 8  |
| 2.7 시험책임자 .....                    | 8  |
| 2.8 시험일정 .....                     | 8  |
| 2.9 분담책임자 .....                    | 8  |
| 2.10 시험담당자 .....                   | 8  |
| 2.11 기록 및 자료의 보관 .....             | 9  |
| 3. PK 시험재료 및 방법 .....              | 10 |
| 3.1 대조물질 .....                     | 10 |
| 3.2 시험물질 .....                     | 10 |
| 3.3 구토억제제 .....                    | 11 |
| 3.4 시험물질의 조제 .....                 | 11 |
| 3.5 시험물질의 분석 .....                 | 11 |
| 3.6 잔여 시험물질 .....                  | 11 |
| 3.7 시험계 .....                      | 11 |
| 3.8 사육환경조건 .....                   | 12 |
| 3.9 사료 .....                       | 13 |
| 3.10 음수 .....                      | 13 |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.11 투여 .....                                                                                                                    | 14 |
| 3.12 군 구성 .....                                                                                                                  | 14 |
| 3.13 체중 및 임상증상 관찰 .....                                                                                                          | 15 |
| 3.14 채혈 .....                                                                                                                    | 15 |
| 4. 검체 정량 분석 방법 .....                                                                                                             | 17 |
| 4.1 생체 시료 .....                                                                                                                  | 17 |
| 4.2 생체시료 .....                                                                                                                   | 17 |
| 4.3 분석 물질 .....                                                                                                                  | 17 |
| 4.4 시약 및 검체 준비 .....                                                                                                             | 18 |
| 4.5 장치 및 측정 방법 .....                                                                                                             | 20 |
| 4.6 시료 중 농도 계산 .....                                                                                                             | 20 |
| 4.7 PK 파라미터 계산 .....                                                                                                             | 20 |
| 4.8 데이터 처리 및 결과 보고치 .....                                                                                                        | 21 |
| 5. 결과 및 고찰 .....                                                                                                                 | 22 |
| 5.1 임상증상 (Table 3~6).....                                                                                                        | 22 |
| 5.2 체중 (Table 1, 2).....                                                                                                         | 22 |
| 5.3 검량선용 표준시료 (Figure 1, Table 7).....                                                                                           | 22 |
| 5.4 PK profile (Figure 2, Tables 8~11) .....                                                                                     | 22 |
| 5.5 약물 동태학적 파라미터 (Table 12, 13).....                                                                                             | 24 |
| FIGURES.....                                                                                                                     | 26 |
| Figure 1. Calibration curves for Tacrolimus in beagle dog blood (Concentration range 0.1 ~ 50<br>ng/mL) .....                    | 27 |
| Figure 2. Mean concentration – time profiles for Tacrolimus after administration of DKF-MB101 or<br>Advagraf® in beagle dog..... | 28 |
| TABLES .....                                                                                                                     | 29 |
| Table 1. Body weight of beagle dog for experimental period (G1, G2 group) .....                                                  | 30 |
| Table 2. Body weight of beagle dog for experimental period (G3~G6 group) .....                                                   | 31 |
| Table 3. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G1, G2 group) .....                                           | 32 |

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 4. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: pre ~ 13 day) .....                                 | 33 |
| Table 5. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: 14 ~ 27 day) .....                                  | 34 |
| Table 6. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: 28 ~ 42 day) .....                                  | 35 |
| Table 7. Calibration curve for the determination of Tacrolimus in beagle dog blood.....                                             | 36 |
| Table 8. Concentration of Tacrolimus after oral administration of Advagraf <sup>®</sup> 1 mg/head in beagle dog                     | 37 |
| Table 9. Concentration of Tacrolimus after oral administration of Advagraf <sup>®</sup> 3 mg/head dose in<br>beagle dog .....       | 38 |
| Table 10. Concentration of Tacrolimus after subcutaneous administration of DKF-MB1013 3.5 and 7<br>mg/head dose in beagle dog ..... | 39 |
| Table 11. Concentration of Tacrolimus after subcutaneous administration of DKF-MB101 14 and 28<br>mg/head in beagle dog .....       | 40 |
| Table 12. Pharmacokinetic parameters of Tacrolimus after oral administration of Advagraf <sup>®</sup> in beagle<br>dog .....        | 41 |
| Table 13. Pharmacokinetic parameters of Tacrolimus after administration of DKF-MB101 in beagle<br>dog .....                         | 42 |
| APPENDIX.....                                                                                                                       | 43 |
| Appendix 1. Administration and blood sampling recording paper .....                                                                 | 44 |
| Appendix 2. Clinical signs and body weight record paper .....                                                                       | 48 |
| Appendix 3. Chromatogram of Tacrolimus in beagle blood .....                                                                        | 55 |

## 1. 요약

본 시험은 20 수의 수컷 비글견을 이용하여 대조군은 각 군당 4 수씩 2 군으로 배정하고 시험군은 각 군당 3 수씩 4 군으로 배정하여, 대조물질(Advagraf®)은 7 일간 1 일 1 회 빈도로 7 일간 반복 경구투여하고 시험물질(DKF-MB101)은 단회 피하 투여한 후 각각 7 일(대조물질) 및 42 일(시험물질)의 시험기간동안 채혈을 실시하여 각 약물별로 PK profile 을 확보하고 PK parameter 를 산출하여 약물동태 파라미터를 산출하기 위하여 실시하였다.

임상증상 관련하여 시험기간동안 대조군의 경우 G1 군 1 번 개체에서 투여 1 일차 및 7 일차에 투여 5 시간 후 설사가 확인되었고 투여 5 일차에 G1 군 2 번 및 G2 군 5 번 개체에서 투여 8 시간 후 연변이 확인되었으며 이 외 특이증상(구토, 유연, 설사, 행동이상 등)은 확인되지 않았고 시험군의 경우 시험기간동안 확인된 증상은 없었다. 모든 개체에서 사망개체 발생은 관찰되지 않았으며 채혈과정은 순조롭게 진행되었다.

표준품과 동일한 분석조건 하에서 대조물질 Advagraf®를 1 mg/head 또는 3 mg/head 의 용량으로 각각 7 일간 1 일 1 회 반복 경구투여하고, 시험물질 DKF-MB101 을 3.5 mg/head 또는 7 mg/head, 14 mg/head 및 28 mg/head 의 용량으로 각각 피하투여한 후 각 시간별로 채취한 혈액에서 Tacrolimus 의 농도를 분석하였다.

대조군인 Advagraf®의 반복 경구투여 군(G1~G2)은 1 일 1 회 총 7 회의 투여 중 Day 1, Day 3, Day 7 의 투여 후 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6, 8, 12, 24 시간 간격으로 채혈을 진행하였으며, 각각의 경구투여 후 1 시간~2 시간 범위의 시간대에 평균 최고 혈중농도( $C_{max}$ )를 나타낸 후 소실되는 패턴을 보였다.

1 mg/head 투여용량의 G1 에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $92.54 \pm 21.85$  ng·hr/mL 및  $99.90 \pm 24.02$  ng·hr/mL 로 산출되었으며, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 11.14 시간으로 확인되었다. 3 mg/head 투여 용량의 G2 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 평균치로서 각각  $436.40 \pm 134.61$  ng·hr/mL 및  $471.87 \pm 151.48$  ng·hr/mL 로 산출되었으며, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 15.00 시간으로 확인되었다.

시험군인 DKF-MB101 의 단회 피하투여 그룹 (G3~G6)은 투여 후 0, 0.25, 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 72, 168, 336, 504, 672, 840, 1008 시간 간격으로 채혈을 진행하였으며, 각각의 투여 후 504 시간 ~ 672 시간 범위의 시간대에 평균 최고 혈중농도( $C_{max}$ )를 나타낸 후 소실되는 패턴을 보였다.

DKF-MB101 을 3.5 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G3 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $482.04 \pm 276.01$  ng·hr/mL 및  $551.86$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 66.83 시간으로 확인되었다.

DKF-MB101 을 7 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G4 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $1,557.48 \pm 87.90$  ng·hr/mL 및  $1,532.13 \pm 0.78$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 53.60 시간으로 확인되었다..

DKF-MB101 을 14 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G5 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $3,746.08 \pm 444.99$  ng·hr/mL 및  $3,877.72 \pm 453.16$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 74.37 시간으로 확인되었다.

DKF-MB101 을 28 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G6 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $12,896.74 \pm 2,884.34$  ng·hr/mL 및  $12,906.92 \pm 2,882.98$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 48.92 시간으로 확인되었다.

## 2. 시험실시의 개요

### 2.1 시험목적

본 시험은 20 수의 수컷 비글견을 이용하여 대조군은 각 군당 4 수씩 2 군으로 배정하고 시험군은 각 군당 3 수씩 4 군으로 배정하여, 대조물질(Advagraf®)은 7일간 1일 1회 빈도로 7일간 반복 경구투여하고 시험물질(DKF-MB101)은 단회 피하 투여한 후 각각 7일(대조물질) 및 42일(시험물질)의 시험기간동안 채혈을 실시하여 각 약물별로 PK profile 을 확보하고 PK parameter 를 산출하여 약물동태 파라미터를 산출하기 위하여 실시하였다.

### 2.2 Good Laboratory Practice

본 시험의 모든 과정은 non-GLP 내에서 수행하였다.

### 2.3 동물윤리

본 시험은 동물보호법 (제정 1991 년 5 월 31 일 법률 제 4379호, 타법 개정 2023 년 06월 20 일 법률 제 19486 호)에 근거한 (주)엔딕의 동물실험윤리위원회에 의해 승인 후 시험을 진행하였다. (승인번호: P243029)

### 2.4 시험의뢰자

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 명칭    | 동국제약(주)                                    |
| 주소    | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50(이의동) 광고플렉스데시앙 9F |
| 시험의뢰자 | 신 희 준                                      |
|       | Tel. 010-8205-9096                         |
|       | E-mail: shj7@dkpharm.co.kr                 |

### 2.5 시험기관

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 명칭 | (주)엔딕                         |
| 주소 | 경기도 광주시 동탄기흥로 560 동익미래벨 타워 3층 |
|    | Tel. 031-797-2288             |
|    | E-mail: mhkim3340@n-dic.com   |



## 2.6 시험장소

명칭 (주)엔딕  
주소 우 12773 경기도 광주시 오포읍 오포로 171번길 17-85  
Tel. 031-797-2288  
E-mail: mhkim3340@n-dic.com

## 2.7 시험책임자

성명 김명환  
소속 비임상 연구부  
Tel. 031-797-2288  
E-mail: mhkim3340@n-dic.com

## 2.8 시험일정

| 업무           | 일정                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시험개시일        | 2024 년 06 월 11 일                                                                                                                                                              |
| 동물 순화기간      | 2024 년 06 월 11 일 ~ 06 월 17 일                                                                                                                                                  |
| 시험물질 투여일     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 대조군: 2024 년 06 월 18 일(0 day) ~ 2024 년 06 월 24 일(6 day)</li> <li>● 시험군: 2024 년 06 월 18 일(0 day)</li> </ul>                            |
| 채혈일          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 대조군: 2024 년 06 월 18 일(0 day) ~ 2024 년 06 월 25 일(7 day)</li> <li>● 시험군: 2024 년 06 월 18 일(0 day) ~ 2024 년 07 월 30 일(42 day)</li> </ul> |
| 혈액내 정량분석     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 차분석: 2024 년 07 월 19 일 (대조약/시험약: 0~ 7 day 취합분, 440 개)</li> <li>● 2 차분석: 2024 년 08 월 23 일 (시험약: 60 개)</li> </ul>                     |
| 최종 보고서(안) 송부 | 2024 년 10 월 14 일                                                                                                                                                              |

## 2.9 분담책임자

검역 황재호, 전상훈  
시험물질보관 황재호, 박성우

## 2.10 시험담당자

체중 측정 문우성, 박성우  
시험물질 조제 및 투여 황재호

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 채혈 및 혈청 분리 | 황재호, 전상훈, 문우성, 전찬희, 박성우, 박기범 |
| 생체 시료 분석   | 정종우, 신유미                     |
| 보고서 작성     | 김명환                          |

## 2.11 기록 및 자료의 보관

### 2.11.1 보관기간

시험종료 후 3년간 보관하며, 이후 자동폐기한다.

### 2.11.2 보관장소

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 명칭 | (주)엔딕                               |
| 주소 | 우 12773 경기도 광주시 오포읍 오포로 171번길 17-85 |

### 2.11.3 기록 및 자료의 보관

시험계획서, 최종보고서, 기초자료 및 그 외 기록 문서, 검체(평가 가능한 품질이 유지되는 기간 동안 보관), 통신연락문서, 보관용 시험물질(시험물질의 유효기간이 3 년 이하의 경우 유효기간 동안 보관)

### 3. PK 시험재료 및 방법

#### 3.1 대조물질

| 항목        | 대조약                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭        | Advagraf® (서방캡슐 1밀리그램)                                                                                                                        |
| Lot       | 1R3457E                                                                                                                                       |
| 입수일       | 2024 년 6 월 11 일                                                                                                                               |
| 입수량       | 200 capsules (50 capsule/box, 총 4 box)                                                                                                        |
| 원제조사      | 한국아스텔라스제약                                                                                                                                     |
| 외관 및 색상   | 흰색분말이 든 상반부 흰색, 하반부 주황색의 경질캡슐                                                                                                                 |
| 순도        | N/A                                                                                                                                           |
| 보관조건      | 기밀용기, 실온보관(1~30°C)                                                                                                                            |
| 제형        | <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Powder <input checked="" type="checkbox"/> Capsule <input type="checkbox"/> Solution |
| 공급원       | 동국제약(주)                                                                                                                                       |
| 취급 시 주의사항 | N/A                                                                                                                                           |

#### 3.2 시험물질

| 항목      | 시험약                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭      | DKF-MB101                                                                                                                                     |
| Lot     | DKL_96                                                                                                                                        |
| 입수일     | 2024 년 6 월 11 일                                                                                                                               |
| 입수량     | 19 vials                                                                                                                                      |
| 원제조사    | 동국제약(주)                                                                                                                                       |
| 외관 및 색상 | 무색투명한 바이알에 든 백색의 액체                                                                                                                           |
| 순도      | N/A                                                                                                                                           |
| 보관조건    | 기밀용기, 실온보관(1~30°C)                                                                                                                            |
| 제형      | <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Capsule <input checked="" type="checkbox"/> Solution |
| 공급원     | 동국제약(주)                                                                                                                                       |

| 취급 시 주의사항        | N/A                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3 구토억제제</b> |                                                                                                                                               |
| 항목               | 구토억제제                                                                                                                                         |
| 명칭               | NOVART Inj. (마로피던트시트르산염)                                                                                                                      |
| Lot              | 742122401                                                                                                                                     |
| 입수일              | 2024 년 06 월 03 일                                                                                                                              |
| 입수량              | 10 ea                                                                                                                                         |
| 원제조사             | 녹십자수의약품                                                                                                                                       |
| 외관 및 색상          | 갈색 차광 바이알에 든 투명색의 액체                                                                                                                          |
| 순도               | N/A                                                                                                                                           |
| 보관조건             | 기밀용기, 실온보관(1~30°C)                                                                                                                            |
| 제형               | <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Capsule <input checked="" type="checkbox"/> Solution |
| 공급원              | 동국제약(주)                                                                                                                                       |
| 취급 시 주의사항        | N/A                                                                                                                                           |

### 3.4 시험물질의 조제

대조 및 시험물질은 의뢰처에서 캡슐 및 액상 주사제 형태로 제공되어 별도의 조제과정 없이 투여용량에 맞게 투여하였다.

### 3.5 시험물질의 분석

모든 조제물의 농도, 안정성 및 균질성에 대한 분석은 별도로 시행하지 않았다.

### 3.6 잔여 시험물질

시험 종료 후 잔여 시험물질 의뢰자측에 반환하였다.

### 3.7 시험계

3.7.1 종 및 계통 Canis familiaris, Beagle dog

3.7.2 생산자 및 구입처

Beijing Marshall Biotechnology Co., Ltd

(주)라온바이오 (경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 유타워 1901호)

### 3.7.3 종 및 계통의 선택이유

본 시험에 사용될 비글건은 약물동태학적 연구에서 널리 사용되고 있는 실험동물 종으로서 개체에 대한 자료가 축적되어 있어 시험결과를 평가할 때에 이러한 자료를 이용하는 것이 용이하여 선정하였다.

3.7.4 입수 시 성별, 동물 수 및 주령 수컷, 20마리, 6~7개월령

3.7.5 투여 개시 시 성별, 동물 수 및 주령 수컷, 20마리, 2.0~3.0년령

### 3.7.6 검역 및 순화

엔딕 기관 내 사육유지 중인 비글건(non-Naïve)을 사용하였으며 시험전 약 1주간의 순화 및 환경 적응기간을 거치고, 건강하고 실험의 실시에 적합한 동물을 사용하였다.

### 3.7.7 개체 및 사육상자 식별

순화 기간 중에는 각 케이지 상에 개체식별카드 (관리개체번호, 성별, tattoo code)를 통하여 구분하고, 시험당일 체중을 기초로 무작위로 군분리하고 각 케이지마다 본시험 개체번호, 군 등을 표기하여 식별하도록 하였다.

## 3.8 사육환경조건

3.8.1 동물실명 엔딕 중동물실 (BD 4실)

3.8.2 사육상자의 종류, 크기 스테인레스 상자 (W)600 x (L)700 x (H)800 mm

3.8.3 사육상자당 수용동물 수 1마리

3.8.4 온도  $21 \pm 2$  °C

3.8.5 상대습도 35 ~ 65 %

3.8.6 환기횟수 전배기방식, 10 ~ 15 회/시간

3.8.7 명암주기(조명시간) 12 시간/일(오전 8 시부터 오후 8 시)

3.8.8 조도 150 ~ 300 Lux

3.8.9 사육기재의 교환횟수, 세척 및 소독

동물 입고 전 사육상자는 파콤에이(주성분: 디데실디메칠암모니아염 등 혼합액 4.5%,

Alkyldimethylbenzylamm chloride 3%, 300배, (주삼우메디안) 희석액으로, 사료통은 고급연성 세제와 락스(유한락스®, (주)유한크로락스)의 희석액을 사용하여 소독 및 세척하였으며, 시험 진행 중 사료통이 분변 및 뇨 등으로 오염되었을 경우 그 때마다 실시하였다.

### 3.9 사료

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사료의 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 고형사료: 퓨리나사료® 실험동물용 개사료 (38070)</li> <li>● 애견용 간식: 시저® 쇠고기캔 (100g)</li> <li>● 액상식이: 케어웰 1.5 플러스</li> </ul>     |
| 생산자 및 구입처                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 고형사료: (주)퓨리나코리아(경기도 평택시 장당동 85-1)</li> <li>● 고형간식: MARS PETCARE/한국마즈(유)</li> <li>● 액상식이: (주)자연과사람들</li> </ul> |
| <p>급여방법 및 급여량</p> <p>1) 대조군 (G1, G2 군: 대조약 경구투여)</p> <p>순화기간동안 사료통에 고형사료 약 300g/day/head 를 매일 오후 일정시간에 급이하였으며, 첫 시험물질 투여 전 약 16 시간 절식하고 시험물질 투여 후 4 시간 경과 시 액상식이인 케어웰 1.5 플러스 200 mL 에 애견용 간식인 시저캔 100g 을 골고루 섞어 작은 입자 형태로 분쇄한 형태로 공급하고 3 시간 경과 후 사료통을 비웠다. 이후 7 일 채혈기간동안 액상식이 및 고형 간식 급여는 동일한 방법으로 매일 오후 일정시간에 급이하고 3 시간동안 섭식시간을 주고 사료통을 비우는 방식을 적용하였다.</p> <p>2) 시험군 (G3~G6 군: 시험약 피하투여)</p> <p>순화기간동안 사료통에 고형사료 약 300g/day/head 를 매일 오후 일정시간에 급이하였으며, 시험물질 투여 전 약 16 시간 절식하고 시험물질 투여 후 4 시간 경과 시 채혈 후 고형사료를 급이하고 자유섭취 시켰다. 시험기간동안 사료급이는 오후 일정 시간대에 급이하였다.</p> |                                                                                                                                                        |

### 3.10 음수

필터를 이용하여 상수도수를 여과시키고 사육상자 내부의 자동급수기를 이용하여 자유섭취 시켰다.

### 3.11 투여

#### 3.11.1 투여 경로 경구 및 피하투여

#### 3.11.2 투여 경로의 선택이유

의뢰자의 요청에 의해 선택하였다.

#### 3.11.3 구토억제제 피하투여

구토 억제제는 대조군(G1, G2군)은 투여기간과 병행하여 1일 1회 빈도로 7일간 피하 투여하였으며, 시험군(G3~G6군)은 투여 당일 1회만 피하투여하였다. 대조약 경구투여 및 시험약 피하주사 1시간 전에 동물을 사육상자 밖에서 자연스럽게 보정을 한 후 NOVART Inj.(노바트-주®, 마로피던트시트르산염, 녹십자수의약품)을 1 mg/0.1mL/kg의 용량으로 미리 제모된 등쪽 견갑부 사이 등피부 부위의 피하내에 주사침을 삽입하고 음압을 주어 혈액이 역류되지 않음을 확인하고 주입하였다. 투여 후 약물이 고루 퍼질수 있도록 주사부위를 부드럽게 문질렀다.

#### 3.11.4 투여 방법 및 투여기간

투여 전 16 시간 이상 절식을 실시하였고 투여 방법은 아래 테이블에 기재된 방법에 따라 투여하였다.

| 투여 경로 | 투여방법                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경구투여  | 투여자는 동물의 입을 벌려 시험물질을 혀의 안쪽 기시부 쪽으로 깊숙히 넣고 자연스럽게 동물이 삼키는 것을 관찰하고 구강내 약물이 남아 있는지 확인한 후 50 mL 주사기를 통해 물을 20 mL/head 으로 서서히 급이하였다.                                                                             |
| 피하투여  | 시험자는 조제된 시험물질을 3 mL 주사기에 시험당일 투여용량에 맞게 준비하고, 보정자는 동물을 사육상자 밖에서 자연스럽게 보정을 한 후 투여자는 등쪽 견갑부 사이의 피부주벽을 거상하고 23G 주사침을 피하로 삽입 후 음압을 주어 혈액이 역류되지 않음을 확인하고 시험물질을 주입 후 30 초 후에 주사침을 제거하였다. 투여 후 주사부위를 별도로 문지르지 않았다. |

### 3.12 군 구성

| Group | 시험물질      | 투여용량<br>(mg/head) | 투여<br>경로 | 투여<br>빈도 | N 수 | 개체번호 |
|-------|-----------|-------------------|----------|----------|-----|------|
| G1    | Advagraf® | 1                 | P.O      | 7 일반복    | 4   | 1~4  |
| G2    | Advagraf® | 3                 | P.O      | 7 일반복    | 4   | 5~8  |

|    |           |     |     |    |   |       |
|----|-----------|-----|-----|----|---|-------|
| G3 | DKF-MB101 | 3.5 | S.C | QD | 3 | 9~11  |
| G4 | DKF-MB101 | 7   | S.C | QD | 3 | 12~14 |
| G5 | DKF-MB101 | 14  | S.C | QD | 3 | 15~17 |
| G6 | DKF-MB101 | 28  | S.C | QD | 3 | 18~20 |

\* 대조약과 시험약의 첫 투여일을 day 0 으로 하고, 대조약은 1 일 1 회 빈도로 7 일동안 반복 경구투여

\* 대조약은 투여 1 시간전에 구토억제제를 1 일 1 회 빈도로 7 일동안 반복 피하투여

### 3.13 체중 및 임상증상 관찰

#### 3.13.1 체중 측정

군분리 및 투여 당일 투여 전 측정하였으며, 투여 후 각 군의 채혈기간(대조약: 0~7 day, 시험약: 0~42 day)기간동안 약물투여 후 주단위로 1회 빈도로 사료급이전에 체중을 측정하였다.

#### 3.13.2 임상증상 관찰

투여 후 대조약(0~day 7)과 시험약(0~day 42) 채혈이 종료될 때까지 동물의 이상여부(구토, 유연, 설사, 행동이상 등) 및 사망유무를 관찰하고, 이상증상이 관찰될 경우에만 임상증상 기록지에 관찰된 결과를 기록하였다.

### 3.14 채혈

#### 3.14.1 채혈 시점

- 대조군: 0 day(0(투여전), 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 12, 24 hr), 2 day(0(투여전), 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 12, 24 hr), 4 day(0(투여전), 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 12, 24 hr), 6 day(0(투여전), 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 12, 24 hr) (총 40 points)

- 시험군: 0(투여전), 0.25, 0.5, 1, 3, 6, 12 hr, 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 day (총 15 points)

(\*대조약과 시험약 첫 투여일을 day 0로 하였다.)

#### 3.14.2 채혈 부위

경정맥(jugular vein)을 통해 3 mL 주사기를 이용하여 채혈하였다.

#### 3.14.3 채혈량

전혈 3 mL

#### 3.14.4 채혈 용기

BD Vacutainer® 3 mL K2EDTA tube (1.8 mg/mL)



#### 3.14.5 검체 처리 방법

정량분석을 위해 각 PK 채혈 포인트에 채집한 혈액은 별도의 원심분리 과정을 거치지 않고 혈액이 담긴 채혈용기로부터 K2EDTA(항응고제)가 처리된 전혈(blood) 자체를 취하여 1.5 mL EP tube 상에 각각 500  $\mu$ L 2 set 씩 분주하여 즉시 -70°C의 deep freezer 에 동결 보관하였다.

#### 3.14.6 혈액검체 시료수

총 1,000개 (8수 x 40 points x 2 set) + (12수 x 15 points x 2 set)

#### 3.14.7 혈액검체 보관

모든 혈액검체는 정량 분석전까지 -70°C의 deep freezer에 보관하였다. 시험 중 획득한 혈액샘플은 2회로 나누어 분석을 다음과 실시하였다. 1차 분석은 물질투여 후 7일까지 채혈된 대조군(8수 x 40 points) 320개 샘플과 시험군(12수 x 10 points) 120개의 혈액샘플을 진행하였고, 2차 분석은 14일차에서 채혈종료 시점인 42일차까지 채혈된 시험군(12수 x 5 points) 60개의 혈액샘플을 나누어 정량분석하였다.

## 4. 검체 정량 분석 방법

### 4.1 생체 시료

#### 4.1.1 운송과 보관

측정시료의 운송은 마지막 채혈 후 운송업체에 위탁하여 수행하였다. 측정시료의 보관 조건은  $-70^{\circ}\text{C}$  이하이며 측정을 마치고 난 잔여 시료는 다시  $-70^{\circ}\text{C}$  이하에서 냉동하여 시험이 끝나는 시점까지 보관하였다.

#### 4.1.2 농도 측정시료

| 투여<br>그룹 | 약물                         | *용량<br>(mg/head) | 개체 수 | 동물<br>번호 | Sampling<br>point | 총 시료수<br>(ea) |
|----------|----------------------------|------------------|------|----------|-------------------|---------------|
| G1       | Advagraf <sup>®</sup> , PO | 1                | 4    | 1~4      | 40                | 160           |
| G2       |                            | 3                | 4    | 5~8      | 40                | 160           |
| G3       |                            | 3.5              | 3    | 9~11     | 15                | 45            |
| G4       | DKF-MB101, SC              | 7                | 3    | 12~14    | 15                | 45            |
| G5       |                            | 1                | 3    | 15~17    | 15                | 45            |
| G6       |                            | 28               | 3    | 18~20    | 15                | 45            |
| Total    |                            |                  |      |          |                   | 500           |

\*G1~2: 7-day repeated dose, G3~6: Q.D.

### 4.2 생체시료

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 4.2.1 동물종 및 계통 | Beagle dog                   |
| 4.2.2 시료형태     | 전혈                           |
| 4.2.3 보관조건     | 냉동 ( $-70^{\circ}\text{C}$ ) |
| 4.2.4 제조원      | (주)엔딕                        |

### 4.3 분석 물질

|              |             |                                              |            |
|--------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.3.1 물질정보   | DKF-MB101,  | $\text{C}_{44}\text{H}_{69}\text{NO}_{12}$ , | MW: 804.03 |
| 4.3.2 내부표준물질 | Everolimus, | $\text{C}_{53}\text{H}_{83}\text{NO}_{14}$ , | MW: 958.22 |

#### 4.4 시약 및 검체 준비

##### 4.4.1 사용 시약

- Acetonitrile (UN1648, J.T.BAKER, U.S.A.)
- Ammonium acetate (73594-25G-F, Sigma, U.S.A.)
- Water (W0054, SAMCHUN, Korea)
- DMSO (34869, Sigma, U.S.A.)
- Methanol (9093-88, J.T.BAKER, U.S.A.)

##### 4.4.2 검량선 작성을 위한 표준 시료 용액의 준비

###### 4.4.2.1 표준 원액 조제

화합물을 칭량 후 DMSO에 녹여 최종 농도 10 mg/ml의 DMSO 표준원액을 제조하였다. 조제한 표준원액은 약 -20°C에서 냉동 보관하였다.

| Name      | Weighed amount (mg) | Added to (mL) | Solvent used | Nominal conc. (mg/mL) |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| DKF-MB101 | 2.60000             | 0.26          | DMSO         | 10                    |

###### 4.4.2.2 표준 용액 조제

조제한 표준원액을 50% Methanol로 희석하여 표준 용액을 조제하였다. 이 용액은 약 4°C에서 냉장 보관하였다.

| Working standard name | Nominal conc. (ng/mL) |
|-----------------------|-----------------------|
|                       | DKF-MB101             |
| [SW]-01               | 1                     |
| [SW]-02               | 2                     |
| [SW]-03               | 5                     |
| [SW]-04               | 10                    |
| [SW]-05               | 20                    |
| [SW]-06               | 50                    |
| [SW]-07               | 100                   |
| [SW]-08               | 200                   |
| [SW]-09               | 500                   |

##### 4.4.3 내부 표준 물질 용액의 준비

#### 4.4.3.1 내부 표준물질 표준 원액 조제 (Everolimus)

내부 표준 시료 1.3 mg을 칭량 후 0.13 mL의 DMSO에 용해시켜 최종 농도 10 mg/mL가 되도록 하였다. 이 용액은 약 -20°C에서 냉동 보관하였다.

| Name       | Weighed amount (mg) | Added to (mL) | Solvent used | Nominal conc. (mg/mL) |
|------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Everolimus | 1.4                 | 0.14          | DMSO         | 10                    |

#### 4.4.3.2 내부 표준물질의 표준 용액 조제

내부 표준물질의 표준 원액을 50% Methanol 로 희석하여 내부 표준물질의 표준 용액을 조제 하였다. 이 용액은 약 4°C에서 냉장 보관하였다.

| Working standard name | Nominal conc. (ng/mL) |
|-----------------------|-----------------------|
| [IS]                  | 300                   |

#### 4.4.4 검량선 작성

조제된 표준원액을 50% Methanol 로 희석하여 표준용액을 조제하였다. 냉동 보관한 공 전혈 100 µL에 표준용액 및 내부표준물질 표준용액을 각각 10 µL씩 가하고, 증류수 180 µL를 가하여 하여 전혈 기준 분석물질의 농도가 각각 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 ng/mL 가 되도록 전처리용 표준 시료를 만들었다. 조제된 각각의 전처리용 표준 시료 300 µL이 담겨있는 1.5 mL micro-tube에 추출용액 (Ethyl acetate:TBME:n-Hexane = 2:1:2) 500 µL를 넣고 5분간 vortex mixing 한 후, 5분간 4°C, 17,600×g에서 원심 분리하였다. 상등액 400 µL를 새로운 1.5 mL micro-tube로 옮긴 후, 50°C로 설정된 evaporator에서 15분간 건조하였다. 이후 120 µL의 70% acetonitrile을 가해 재부유 후, LC-MS/MS 시스템에 주입하고 여기에서 얻은 내부표준물질의 피크 면적에 대한 분석물질의 피크 면적비를 가지고 검량선을 작성하였다.

#### 4.4.5 시료의 전처리

전혈 시료 100 µL에 50% Methanol 및 내부표준물질 표준용액을 각각 10 µL을 가하고, 증류수 180 µL를 가하여 하여 전처리용 전혈 시료를 만들었다. 조제된 각각의 전처리용 전혈 시료 300 µL이 담겨있는 1.5 mL micro-tube에 추출용액 (Ethyl acetate:TBME:n-Hexane = 2:1:2) 500

μL를 넣고 5분간 vortex mixing 한 후, 5분간 4°C, 17,600×g에서 원심 분리하였다. 상등액 400 μL를 새로운 1.5 mL micro-tube로 옮긴 후, 50°C로 설정된 evaporator에서 15분간 건조하였다. 이후 120 μL의 70% acetonitrile을 가해 재부유 후, 상등액 중 2.5 μL를 HPLC-MS/MS 시스템에 주입하여 분석을 진행하였다.

#### 4.5 장치 및 측정 방법

##### 4.5.1 주요 기기 및 장치

- HPLC system: SHIMADZU Nexera 40 series equipped with on-line degasser, binary pump, thermostatted well-plate autosampler and column compartment
- MS/MS system: SCIEX Triple Quad™ 4500 System

##### 4.5.2 측정 기기의 조건

###### 4.5.2.1 분석방법: LC-MS/MS 법

###### 4.5.2.2 검출기: MS/MS 검출기(ESI Positive ion mode, MRM mode)

- Ionization: Positive ion electrospray (ESI<sup>+</sup>)
- Mode: MRM
  - Everolimus (IS): m/z 980.559>389.200 (Ret. Time: 0.872 min)
  - DKF-MB101 (Tacrolimus): m/z 826.446>616.200 (Ret. Time: 0.847 min)
- 컬럼: Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18, 3.5 μm, 50 X 2.1mm
- 이동상 (Mobile Phase):
  - 2 mM Ammonium acetate/0.1% Formic acid in Water : Methanol = 10:90
- 유속: 0.3 mL/min
- 주입량: 2.5 μL

#### 4.6 시료 중 농도 계산

얻어진 크로마토그램으로부터 내부 표준물질의 피크 면적에 대한 분석물질의 피크 면적비를 구하여 미리 작성한 검량선으로부터 생체시료 중 각 분석물질의 농도를 산출하였다.

#### 4.7 PK 파라미터 계산

PK 파라미터는 시간에 따른 시료 중 약물의 농도 데이터를 통해 non-compartment model을 이

용하여 산출되었다(WinNonLin software ver. 8.3.2.).

#### 4.8 데이터 처리 및 결과 보고치

4.8.1 측정 단위 ng/mL

##### 4.8.2 정량한계

정량한계는 크로마토그램상에서 신호대 잡음비(S/N ratio)를 5 이상으로 하는 조건을 만족하는 농도로 0.1 ng/mL로 하였다.

##### 4.8.3 정량한계 미만의 수치 처리

정량한계 미만의 농도로 검출되는 시료는 BQL (Below Quantitation Limit)로 표시하였다. 물질의 피크가 검출되지 않는 경우, ND (not detected) 로 0 (zero) 처리하였다.

##### 4.8.4 수치의 취급

%의 수치는 소수점 이하 1자리까지 표시하고 농도의 수치는 소수점 이하 2자리까지 표시하고 peak area ratio의 수치는 자릿수를 4자리까지 표시하는 것을 기본으로 하였다.

## 5. 결과 및 고찰

### 5.1 임상증상 (Table 3~6)

시험기간동안 대조군의 경우 G1 군 1 번 개체에서 투여 1 일차 및 7 일차에 투여 5 시간 후 설사가 확인되었고 투여 5 일차에 G1 군 2 번 및 G2 군 5 번 개체에서 투여 8 시간 후 연변이 확인되었으며 이 외 특이증상(구토, 유연, 설사, 행동이상 등)은 확인되지 않았다. 시험군의 경우 시험기간동안 확인된 증상은 없었다. 모든 개체에서 사망개체 발생은 관찰되지 않았으며 채혈과정은 순조롭게 진행되었다.

### 5.2 체중 (Table 1, 2)

모든 개체는 각 군의 채혈기간(대조약: 0~7 day, 시험약: 0~42 day)기간동안 약물투여 후 주단위로 1 회 빈도로 사료급이 전에 체중을 측정하였다. 대조군(G1, G2 군)의 경우 투여 7 일 후 체중에서 약물투여전 평균 체중대비 감소된 결과를 보였는데 이는 7 일 기간동안 상시 공급하던 고형사료 대신 액상식이와 시저캔을 공급하여 일시적인 섭식스트레스와 함께 체중감소를 일으킨 것으로 사료되었다. 시험군(G3~G6 군)의 경우 투여 후 1 주차에서 4 주차까지 투여전 평균체중대비 감소된 수준으로 유지하다가 4 주차 이후부터 채혈종료 시기인 6 주차까지 점차 회복되는 경향을 보였다. 투여전 평균체중과 비교하여 시험군(G3~G6 군)은 마지막 6 주차 평균 체중결과에서 대조군(G1, G2 군)보다 상대적으로 낮은 체중 감소수준을 보였고, 이 중 G5 군은 투여전 평균체중과 동등한 수준으로 회복되었다.

### 5.3 검량선용 표준시료 (Figure 1, Table 7)

생체시료 중 Tacrolimus 의 정량 분석을 위한 검량선의 정량범위 0.1 ng/mL ~ 50 ng/mL 에서 검량선의 상관계수(r)는 0.9993 및 0.9995 로 판정기준 (상관계수 0.9900 이상)을 만족하였으며, 정량범위에서의 선형성을 확인할 수 있었다.

### 5.4 PK profile (Figure 2, Tables 8~11)

- 대조군 - Advagraf®의 7 회 반복 경구투여군

Advagraf®를 1 mg/head 의 용량으로 7 일간 1 일 1 회 반복 경구투여한 G1 군에서, 첫번째(Day 0) 투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1.5 시간째 최고농도  $2.15 \pm 7.33$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 3 회(Day 2) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1 시간째 최고농도  $2.42 \pm 1.69$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 5 회(Day 4) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1.5 시간째 최고농도  $2.45 \pm 2.42$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 7 회(Day 6) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1.5 시간째 최고농도  $2.38 \pm 1.28$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하여 마지막 채혈 시점까지 정량한계 이상인  $0.47 \pm 0.19$  ng/mL 의 농도로 검출되었다.

Advagraf®를 3 mg/head 의 용량으로 7 일간 1 일 1 회 반복 경구투여한 G2 군에서, 첫번째(Day 0) 투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1 시간째 최고농도  $10.60 \pm 3.42$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 3 회(Day 2) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 1 시간째 최고농도  $12.38 \pm 3.27$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 5 회(Day 4) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 2 시간째 최고농도  $11.96 \pm 8.52$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하는 패턴을 보였다. 7 회(Day 6) 반복투여 후, 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 0.5 시간째 최고농도  $16.96 \pm 7.81$  ng/mL 를 보였으며 이후 점차 감소하여 마지막 채혈 시점까지 정량한계 이상인  $1.72 \pm 1.05$  ng/mL 의 농도로 검출되었다.

#### ● 시험군 - DKF-MB101 의 1 회 피하투여군

DKF-MB101 을 3.5 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G3 군에서 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 560 시간 쯤에 평균 최고농도( $C_{max}$ )인  $1.10 \pm 0.69$  ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하였다. 투여 후 504 시간(Day 21)까지 세 개체(9, 10, 11 번) 모두 정량한계 이상으로 검출되어 평균치로서  $1.07 \pm 0.04$  ng/mL 로 검출되었으며, 이후



마지막 채혈 시점인 투여 후 1008 시간(Day 42)에서는 세 개체(9, 10, 11 번) 모두 정량한계 미만으로 검출되지 않았다.

DKF-MB101 을 7 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G4 군에서 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 504 시간 때에 평균 최고농도( $C_{max}$ )인  $3.16 \pm 0.61$  ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하였다. 투여 후 672 시간(Day 28)까지 세 개체 모두 정량한계 이상으로 검출되어 평균값  $1.54 \pm 1.08$  ng/mL 로 검출되었으며, 이후 마지막 채혈 시점인 투여 후 1008 시간(Day 42)에서는 세 개체(12, 13, 14 번) 모두 정량한계 미만으로 검출되지 않았다.

DKF-MB101 을 14 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G5 군에서 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 672 시간 때에 평균 최고농도( $C_{max}$ )인  $7.26 \pm 0.31$  ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하였다. 투여 후 840 시간(Day 235)까지 세 개체 모두 정량한계 이상으로 검출되어 평균값  $2.43 \pm 1.44$  ng/mL 로 검출되었으며, 이후 마지막 채혈 시점인 투여 후 1008 시간(Day 42)에서는 세 개체(15, 16, 17 번) 중 한 개체(17 번: 0.24 ng/mL)에서만 정량한계 이상으로 검출되었다.

DKF-MB101 을 28 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G6 군에서 혈중 Tacrolimus 는 투여 후 점차 농도가 증가하여 투여 후 504 시간 때에 평균 최고농도( $C_{max}$ )인  $27.23 \pm 10.84$  ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하여 마지막 채혈 시점인 투여 후 1008 시간(Day 42)까지 세 개체(18, 29, 20 번) 모두 정량한계 이상으로 평균  $0.14 \pm 0.02$  ng/mL 의 농도를 보였다.

## 5.5 약물 동태학적 파라미터 (Table 12, 13)

### ● 대조군 - Advagraf® 7 회 반복 경구투여군

Advagraf®를 1 mg/head 의 용량으로 7 일간 1 일 1 회 반복 경구투여한 G1 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $92.54 \pm 21.85$  ng·hr/mL 및  $99.90 \pm 24.02$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 11.14 시간으로 확인되었다.

Advagraf®를 3 mg/head 의 용량으로 7 일간 1 일 1 회 반복 경구투여한 G2 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $436.40 \pm 134.61$  ng·hr/mL 및  $471.87 \pm 151.48$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 15.00 시간으로 확인되었다.

● 시험군 - DKF-MB101 의 1 회 피하투여군

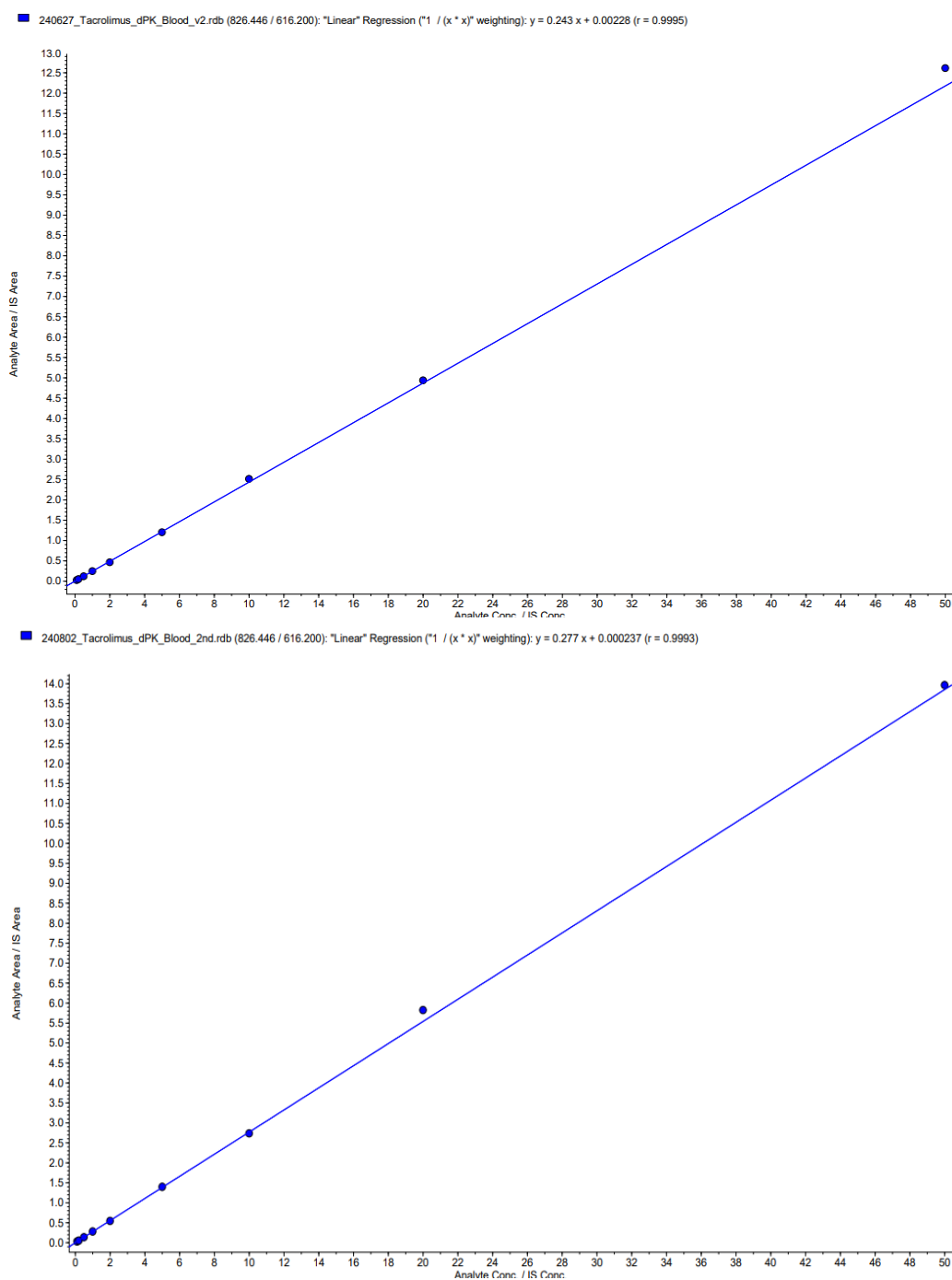
DKF-MB101 을 3.5 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G3 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치(단일개체, 11 번)로서  $482.04 \pm 276.01$  ng·hr/mL 및  $551.86$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 66.83 시간(단일개체, 11 번)으로 확인되었다.

DKF-MB101 을 7 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G4 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치(두개체, 13, 14 번)로서  $1,557.48 \pm 87.90$  ng·hr/mL 및  $1,532.13 \pm 0.78$  ng·hr/mL로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 53.60 시간(두개체, 13, 14 번)으로 확인되었다.

DKF-MB101 을 14 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G5 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $3,746.08 \pm 444.99$  ng·hr/mL 및  $3,877.72 \pm 453.16$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 74.37 시간으로 확인되었다.

DKF-MB101 을 28 mg/head 의 용량으로 피하투여한 G6 군에서 혈중 Tacrolimus 의  $AUC_{last}$  및  $AUC_{inf}$  는 각각 평균치로서  $12,896.74 \pm 2,884.34$  ng·hr/mL 및  $12,906.92 \pm 2,882.98$  ng·hr/mL 로 산출되었고, 평균 소실 반감기( $t_{1/2}$ )는 48.92 시간으로 확인되었다.

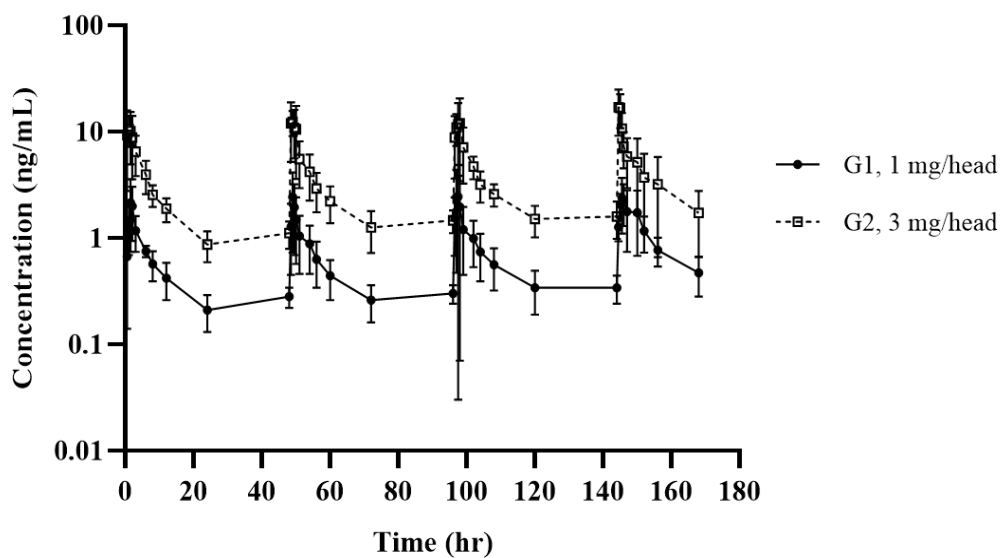
# FIGURES



| Article                    | Regression | weighting | a      | b      | r      |
|----------------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| Tacrolimus 1 <sup>st</sup> | Linear     | $1/x^2$   | 0.2430 | 0.0023 | 0.9995 |
| Tacrolimus 2 <sup>nd</sup> | Linear     | $1/x^2$   | 0.2770 | 0.0002 | 0.9993 |

Figure 1. Calibration curves for Tacrolimus in beagle dog blood (Concentration range 0.1 ~ 50 ng/mL)

### Advagraf<sup>®</sup>, PO, 7-day repeated



### DKF-MB101, SC

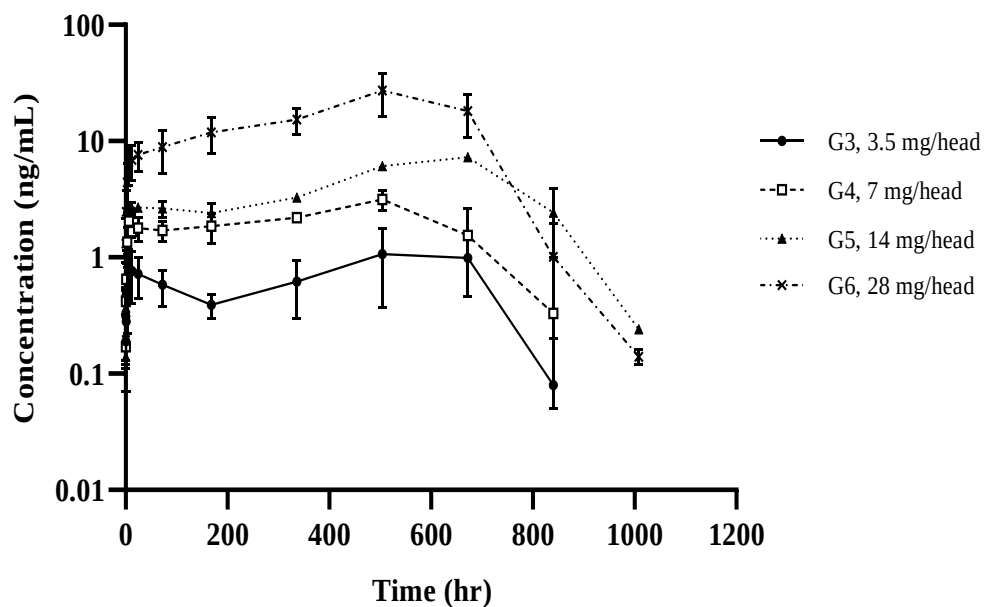


Figure 2. Mean concentration – time profiles for Tacrolimus after administration of DKF-MB101 or Advagraf<sup>®</sup> in beagle dog.

Error bars represent standard deviation of the mean (G1~G2; Advagraf<sup>®</sup>: n=4, G3~G6; DKF-MB101: n=3).

# TABLES

Table 1. Body weight of beagle dog for experimental period (G1, G2 group)

| Group                                    | Animal ID | SEX  | Week of administration |      |
|------------------------------------------|-----------|------|------------------------|------|
|                                          |           |      | Pre                    | 1    |
| G1<br>Advagraf<br>P.O<br>1 mg/head<br>QD | 1         | male | 9.8                    | 8.5  |
|                                          | 2         | male | 11.0                   | 9.7  |
|                                          | 3         | male | 10.4                   | 9.3  |
|                                          | 4         | male | 11.6                   | 10.2 |
|                                          | Mean      |      | 10.7                   | 9.4  |
|                                          | SD        |      | 0.8                    | 0.7  |
| G2<br>Advagraf<br>P.O<br>3 mg/head<br>QD | 5         | male | 9.8                    | 8.6  |
|                                          | 6         | male | 9.6                    | 8.4  |
|                                          | 7         | male | 10.6                   | 9.5  |
|                                          | 8         | male | 12.5                   | 11.2 |
|                                          | Mean      |      | 10.6                   | 9.4  |
|                                          | SD        |      | 1.3                    | 1.3  |

Table 2. Body weight of beagle dog for experimental period (G3~G6 group)

| Group                                 | Animal ID | SEX  | Week of administration |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                       |           |      | Pre                    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| G3<br>DKF-MB101<br>S.C<br>3.5 mg/head | 9         | male | 9.6                    | 9.4  | 9.5  | 9.5  | 9.2  | 9.4  | 9.7  |
|                                       | 10        | male | 12.3                   | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.3 |
|                                       | 11        | male | 11.5                   | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11.0 |
|                                       | Mean      |      | 11.1                   | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 |
|                                       | SD        |      | 1.4                    | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.9  | 0.9  | 0.7  |
| G4<br>DKF-MB101<br>S.C<br>7 mg/head   | 12        | male | 9.7                    | 9.4  | 9.4  | 9.8  | 9.4  | 9.5  | 9.6  |
|                                       | 13        | male | 12.2                   | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.8 |
|                                       | 14        | male | 11.2                   | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 9.9  | 9.8  | 9.7  |
|                                       | Mean      |      | 11.0                   | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.4 |
|                                       | SD        |      | 1.3                    | 1.1  | 1.0  | 0.8  | 0.9  | 0.8  | 1.2  |
| G5<br>DKF-MB101<br>S.C<br>14 mg/head  | 15        | male | 10.5                   | 10.1 | 10.0 | 9.9  | 9.9  | 10.0 | 10.2 |
|                                       | 16        | male | 11.8                   | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 12.2 |
|                                       | 17        | male | 10.9                   | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.1 | 10.2 | 10.8 |
|                                       | Mean      |      | 11.1                   | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 11.1 |
|                                       | SD        |      | 0.7                    | 1.1  | 1.1  | 1.0  | 1.0  | 0.9  | 1.0  |
| G6<br>DKF-MB101<br>S.C<br>28 mg/head  | 18        | male | 9.7                    | 9.1  | 9.1  | 8.7  | 8.6  | 9.3  | 9.3  |
|                                       | 19        | male | 11.9                   | 11.0 | 10.7 | 9.7  | 9.7  | 9.9  | 10.4 |
|                                       | 20        | male | 12.0                   | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
|                                       | Mean      |      | 11.2                   | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 9.9  | 10.2 | 10.5 |
|                                       | SD        |      | 1.3                    | 1.4  | 1.3  | 1.5  | 1.5  | 1.1  | 1.3  |



Table 3. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G1, G2 group)

| Group                                    | Animal ID | SEX  | Day of administration |   |   |   |    |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------|------|-----------------------|---|---|---|----|---|---|---|
|                                          |           |      | Pre                   | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
| G1<br>Advagraf<br>P.O<br>1 mg/head<br>QD | 1         | male | D                     | - | - | - | -  | - | D | - |
|                                          | 2         | male | -                     | - | - | - | ST | - | - | - |
|                                          | 3         | male | -                     | - | - | - | -  | - | - | - |
|                                          | 4         | male | -                     | - | - | - | -  | - | - | - |
| G2<br>Advagraf<br>P.O<br>3 mg/head<br>QD | 5         | male | -                     | - | - | - | ST | - | - | - |
|                                          | 6         | male | -                     | - | - | - | -  | - | - | - |
|                                          | 7         | male | -                     | - | - | - | -  | - | - | - |
|                                          | 8         | male | -                     | - | - | - | -  | - | - | - |

- : no remarkable finding, D : diarrhea, ST : soft stool

Table 4. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: pre ~ 13 day)

| Group                                 | Animal ID | SEX  | Day of administration |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                                       |           |      | Pre                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| G3<br>DKF-MB101<br>S.C<br>3.5 mg/head | 9         | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 10        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 11        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| G4<br>DKF-MB101<br>S.C<br>7 mg/head   | 12        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 13        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 14        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| G5<br>DKF-MB101<br>S.C<br>14 mg/head  | 15        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 16        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 17        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| G6<br>DKF-MB101<br>S.C<br>28 mg/head  | 18        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 19        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 20        | male | -                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

- : no remarkable finding

Table 5. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: 14 ~ 27 day)

| Group                                 | Animal ID | SEX  | Day of administration |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                       |           |      | 14                    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| G3<br>DKF-MB101<br>S.C<br>3.5 mg/head | 9         | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 10        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 11        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G4<br>DKF-MB101<br>S.C<br>7 mg/head   | 12        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 13        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 14        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G5<br>DKF-MB101<br>S.C<br>14 mg/head  | 15        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 16        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 17        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G6<br>DKF-MB101<br>S.C<br>28 mg/head  | 18        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 19        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 20        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

- : no remarkable finding

Table 6. Clinical signs of beagle dog for the experimental period (G3~G6 group: 28 ~ 42 day)

| Group                                 | Animal ID | SEX  | Day of administration |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                       |           |      | 28                    | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| G3<br>DKF-MB101<br>S.C<br>3.5 mg/head | 9         | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 10        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 11        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G4<br>DKF-MB101<br>S.C<br>7 mg/head   | 12        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 13        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 14        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G5<br>DKF-MB101<br>S.C<br>14 mg/head  | 15        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 16        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 17        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| G6<br>DKF-MB101<br>S.C<br>28 mg/head  | 18        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 19        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                       | 20        | male | -                     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

- : no remarkable finding

Table 7. Calibration curve for the determination of Tacrolimus in beagle dog blood

| Calibrator    | Area ratio                 |                            |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
|               | Tacrolimus 1 <sup>st</sup> | Tacrolimus 2 <sup>nd</sup> |
| DBLK          | 0.000                      | 0.000                      |
| BLK           | 0.000                      | 0.000                      |
| STD 0.1 ng/ml | 0.027                      | 0.029                      |
| STD 0.2 ng/ml | 0.051                      | 0.052                      |
| STD 0.5 ng/ml | 0.120                      | 0.137                      |
| STD 1 ng/ml   | 0.248                      | 0.280                      |
| STD 2 ng/ml   | 0.465                      | 0.544                      |
| STD 5 ng/ml   | 1.200                      | 1.400                      |
| STD 10 ng/ml  | 2.510                      | 2.740                      |
| STD 20 ng/ml  | 4.940                      | 5.820                      |
| STD 50 ng/ml  | 12.60                      | 14.00                      |

Table 8. Concentration of Tacrolimus after oral administration of Advagraf® 1 mg/head in beagle dog

| Group                              | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |      |      |      | Mean | SD   |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
|                                    |              | Animal No.            |      |      |      |      |      |
|                                    |              | 1                     | 2    | 3    | 4    |      |      |
| G1<br>Advagraf®<br>PO<br>1 mg/head | 0            | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                    | 0.5          | 0.61                  | 0.46 | 1.42 | 0.20 | 0.67 | 0.53 |
|                                    | 1            | 2.03                  | 0.35 | 1.56 | 1.83 | 1.44 | 0.75 |
|                                    | 1.5          | 3.62                  | 0.43 | 1.65 | 2.92 | 2.15 | 1.41 |
|                                    | 2            | 3.15                  | 0.77 | 1.52 | 2.51 | 1.99 | 1.05 |
|                                    | 3            | 1.41                  | 0.70 | 0.93 | 1.63 | 1.17 | 0.43 |
|                                    | 6            | 0.83                  | 0.66 | 0.69 | 0.83 | 0.75 | 0.09 |
|                                    | 8            | 0.66                  | 0.30 | 0.62 | 0.71 | 0.57 | 0.18 |
|                                    | 12           | 0.48                  | 0.19 | 0.47 | 0.55 | 0.42 | 0.16 |
|                                    | 24           | 0.24                  | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.08 |
|                                    | 48           | 0.25                  | BQL  | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.06 |
|                                    | 48.5         | 0.52                  | 2.42 | 0.90 | 1.25 | 1.27 | 0.82 |
|                                    | 49           | 0.80                  | 4.56 | 1.38 | 2.95 | 2.42 | 1.69 |
|                                    | 49.5         | 0.44                  | 2.37 | 1.58 | 3.39 | 1.94 | 1.25 |
|                                    | 50           | 0.38                  | 1.67 | 1.30 | 2.61 | 1.49 | 0.92 |
|                                    | 51           | 0.34                  | 1.01 | 1.07 | 1.75 | 1.04 | 0.58 |
|                                    | 54           | 0.33                  | 0.81 | 1.32 | 1.06 | 0.88 | 0.42 |
|                                    | 56           | 0.25                  | 0.57 | 0.92 | 0.78 | 0.63 | 0.29 |
|                                    | 60           | 0.22                  | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.18 |
|                                    | 72           | 0.13                  | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.26 | 0.10 |
|                                    | 96           | 0.28                  | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.06 |
|                                    | 96.5         | 1.96                  | 2.54 | 1.02 | 0.65 | 1.54 | 0.86 |
|                                    | 97           | 5.34                  | 1.40 | 1.64 | 1.29 | 2.42 | 1.95 |
|                                    | 97.5         | 6.00                  | 1.18 | 1.88 | 0.72 | 2.45 | 2.42 |
|                                    | 98           | 4.70                  | 0.86 | 1.69 | 0.59 | 1.96 | 1.89 |
|                                    | 99           | 2.27                  | 0.75 | 1.18 | 0.62 | 1.20 | 0.75 |
|                                    | 102          | 1.66                  | 0.65 | 0.96 | 0.70 | 0.99 | 0.46 |
|                                    | 104          | 1.26                  | 0.47 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.35 |
|                                    | 108          | 0.88                  | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 0.24 |
|                                    | 120          | 0.55                  | 0.23 | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.15 |
|                                    | 144          | 0.49                  | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.10 |
|                                    | 144.5        | 1.05                  | 1.64 | 1.41 | 0.93 | 1.26 | 0.33 |
|                                    | 145          | 2.83                  | 1.93 | 1.57 | 1.94 | 2.07 | 0.54 |
| 145.5                              | 4.16         | 1.25                  | 1.71 | 2.38 | 2.38 | 1.28 |      |
| 146                                | 3.58         | 1.72                  | 1.39 | 2.31 | 2.25 | 0.96 |      |
| 147                                | 3.24         | 1.43                  | 0.83 | 1.59 | 1.77 | 1.03 |      |
| 150                                | 3.24         | 1.14                  | 0.90 | 1.65 | 1.73 | 1.05 |      |
| 152                                | 1.75         | 0.87                  | 1.19 | 0.82 | 1.16 | 0.43 |      |
| 156                                | 1.10         | 0.58                  | 0.73 | 0.68 | 0.77 | 0.23 |      |
| 168                                | 0.76         | 0.37                  | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.19 |      |

Table 9. Concentration of Tacrolimus after oral administration of Advagraf® 3 mg/head dose in beagle dog

| Group                              | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |       |       |       | Mean  | SD   |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                    |              | Animal No.            |       |       |       |       |      |
|                                    |              | 5                     | 6     | 7     | 8     |       |      |
| G2<br>Advagraf®<br>PO<br>3 mg/head | 0            | 0.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|                                    | 0.5          | 12.60                 | 1.60  | 16.40 | 6.58  | 9.30  | 6.53 |
|                                    | 1            | 12.40                 | 5.58  | 13.10 | 11.30 | 10.60 | 3.42 |
|                                    | 1.5          | 6.67                  | 17.60 | 6.51  | 9.60  | 10.10 | 5.20 |
|                                    | 2            | 6.11                  | 16.10 | 4.03  | 9.05  | 8.82  | 5.27 |
|                                    | 3            | 6.73                  | 7.44  | 2.77  | 9.02  | 6.49  | 2.66 |
|                                    | 6            | 4.12                  | 4.53  | 1.99  | 5.11  | 3.94  | 1.36 |
|                                    | 8            | 2.68                  | 3.01  | 1.67  | 2.78  | 2.54  | 0.59 |
|                                    | 12           | 1.85                  | 2.28  | 1.23  | 2.15  | 1.88  | 0.47 |
|                                    | 24           | 0.88                  | 1.10  | 0.47  | 1.01  | 0.87  | 0.28 |
|                                    | 48           | 1.10                  | 1.48  | 0.70  | 1.14  | 1.11  | 0.32 |
|                                    | 48.5         | 2.72                  | 16.00 | 18.00 | 11.20 | 11.98 | 6.80 |
|                                    | 49           | 16.60                 | 13.10 | 10.80 | 9.02  | 12.38 | 3.27 |
|                                    | 49.5         | 17.00                 | 13.40 | 6.50  | 6.50  | 10.85 | 5.23 |
|                                    | 50           | 18.70                 | 13.90 | 4.71  | 4.82  | 10.53 | 6.94 |
|                                    | 51           | 7.89                  | 7.60  | 3.30  | 3.29  | 5.52  | 2.57 |
|                                    | 54           | 6.50                  | 4.98  | 2.62  | 2.56  | 4.17  | 1.92 |
|                                    | 56           | 4.33                  | 3.42  | 1.83  | 2.08  | 2.92  | 1.17 |
|                                    | 60           | 3.17                  | 2.66  | 1.35  | 1.70  | 2.22  | 0.84 |
|                                    | 72           | 1.76                  | 1.63  | 0.67  | 0.95  | 1.25  | 0.53 |
|                                    | 96           | 1.92                  | 1.52  | 1.29  | 1.10  | 1.46  | 0.35 |
|                                    | 96.5         | 4.22                  | 11.00 | 15.10 | 4.89  | 8.80  | 5.19 |
|                                    | 97           | 15.10                 | 12.60 | 6.76  | 9.36  | 10.96 | 3.65 |
|                                    | 97.5         | 21.60                 | 8.51  | 6.23  | 10.30 | 11.66 | 6.83 |
|                                    | 98           | 24.10                 | 6.74  | 5.41  | 11.60 | 11.96 | 8.52 |
|                                    | 99           | 12.50                 | 4.17  | 4.56  | 7.07  | 7.08  | 3.84 |
|                                    | 102          | 6.36                  | 4.42  | 4.27  | 3.75  | 4.70  | 1.14 |
|                                    | 104          | 4.72                  | 2.77  | 2.66  | 2.58  | 3.18  | 1.03 |
|                                    | 108          | 3.49                  | 2.24  | 2.37  | 2.21  | 2.58  | 0.61 |
|                                    | 120          | 2.24                  | 1.39  | 1.10  | 1.31  | 1.51  | 0.50 |
|                                    | 144          | 2.33                  | 1.81  | 0.93  | 1.28  | 1.59  | 0.61 |
|                                    | 144.5        | 9.04                  | 16.30 | 27.70 | 14.80 | 16.96 | 7.81 |
| 145                                | 22.50        | 15.60                 | 19.50 | 8.93  | 16.63 | 5.86  |      |
| 145.5                              | 16.70        | 10.00                 | 9.43  | 6.56  | 10.67 | 4.29  |      |
| 146                                | 11.20        | 6.53                  | 5.80  | 5.32  | 7.21  | 2.70  |      |
| 147                                | 10.10        | 4.62                  | 4.32  | 4.20  | 5.81  | 2.87  |      |
| 150                                | 10.30        | 3.97                  | 3.20  | 3.06  | 5.13  | 3.47  |      |
| 152                                | 7.45         | 2.74                  | 2.35  | 2.25  | 3.70  | 2.51  |      |
| 156                                | 7.02         | 2.12                  | 1.92  | 1.76  | 3.21  | 2.55  |      |
| 168                                | 3.28         | 1.41                  | 1.08  | 1.09  | 1.72  | 1.05  |      |

Table 10. Concentration of Tacrolimus after subcutaneous administration of DKF-MB1013 3.5 and 7 mg/head dose in beagle dog

| Group                                | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |      |      | Mean | SD   |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                                      |              | Animal No.            |      |      |      |      |
|                                      |              | 9                     | 10   | 11   |      |      |
| G3<br>DKF-MB101<br>SC<br>3.5 mg/head | 0            | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                      | 0.25         | 0.19                  | BQL  | BQL  | 0.19 | 0.00 |
|                                      | 0.5          | 0.48                  | BQL  | 0.14 | 0.31 | 0.24 |
|                                      | 1            | 0.52                  | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.21 |
|                                      | 3            | 0.84                  | 0.25 | 0.47 | 0.52 | 0.30 |
|                                      | 6            | 1.12                  | 0.43 | 0.91 | 0.82 | 0.35 |
|                                      | 12           | 1.13                  | 0.41 | 0.74 | 0.76 | 0.36 |
|                                      | 24           | 0.99                  | 0.43 | 0.75 | 0.72 | 0.28 |
|                                      | 72           | 0.77                  | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.20 |
|                                      | 168          | 0.50                  | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.09 |
|                                      | 336          | 0.95                  | 0.32 | 0.59 | 0.62 | 0.32 |
|                                      | 504          | 1.85                  | 0.50 | 0.84 | 1.07 | 0.70 |
|                                      | 672          | 1.05                  | BQL  | 0.93 | 0.99 | 0.08 |
|                                      | 840          | BQL                   | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.12 |
|                                      | 1008         | 0.00                  | 0.00 | BQL  | 0.00 | 0.00 |
| Group                                | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |      |      | Mean | SD   |
|                                      |              | Animal No.            |      |      |      |      |
|                                      |              | 12                    | 13   | 14   |      |      |
| G4<br>DKF-MB101<br>SC<br>7 mg/head   | 0            | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                      | 0.25         | 0.21                  | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.04 |
|                                      | 0.5          | 0.54                  | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.10 |
|                                      | 1            | 0.91                  | 0.62 | 0.43 | 0.65 | 0.24 |
|                                      | 3            | 1.86                  | 1.19 | 1.00 | 1.35 | 0.45 |
|                                      | 6            | 2.59                  | 1.80 | 1.77 | 2.05 | 0.47 |
|                                      | 12           | 1.86                  | 1.49 | 1.62 | 1.66 | 0.19 |
|                                      | 24           | 2.25                  | 1.39 | 1.72 | 1.79 | 0.43 |
|                                      | 72           | 1.64                  | 1.40 | 2.06 | 1.70 | 0.33 |
|                                      | 168          | 2.45                  | 1.37 | 1.77 | 1.86 | 0.55 |
|                                      | 336          | 2.32                  | 1.85 | 2.44 | 2.20 | 0.00 |
|                                      | 504          | 3.36                  | 2.48 | 3.65 | 3.16 | 0.61 |
|                                      | 672          | 1.92                  | 2.38 | 0.32 | 1.54 | 1.08 |
|                                      | 840          | BQL                   | 0.33 | BQL  | 0.33 | 0.00 |
|                                      | 1008         | 0.00                  | BQL  | BQL  | 0.00 | 0.00 |

BQL: Below quantification level < 0.1 ng/mL..



Table 11. Concentration of Tacrolimus after subcutaneous administration of DKF-MB101 14 and 28 mg/head in beagle dog

| Group                               | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |       |       | Mean  | SD    |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |              | Animal No.            |       |       |       |       |
|                                     |              | 15                    | 16    | 17    |       |       |
| G5<br>DKF-MB101<br>SC<br>14 mg/head | 0            | 0.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|                                     | 0.25         | 0.15                  | 0.15  | 0.12  | 0.14  | 0.02  |
|                                     | 0.5          | 0.39                  | 0.36  | 0.37  | 0.37  | 0.02  |
|                                     | 1            | 0.66                  | 0.75  | 0.76  | 0.72  | 0.06  |
|                                     | 3            | 1.13                  | 1.14  | 1.41  | 1.23  | 0.16  |
|                                     | 6            | 2.77                  | 2.00  | 2.78  | 2.52  | 0.45  |
|                                     | 12           | 2.86                  | 2.26  | 2.82  | 2.65  | 0.34  |
|                                     | 24           | 2.85                  | 2.44  | 2.76  | 2.68  | 0.22  |
|                                     | 72           | 2.19                  | 2.71  | 3.02  | 2.64  | 0.42  |
|                                     | 168          | 1.98                  | 2.99  | 2.24  | 2.40  | 0.52  |
|                                     | 336          | 2.64                  | 4.17  | 3.03  | 3.28  | 0.00  |
|                                     | 504          | 5.63                  | 6.60  | 6.06  | 6.10  | 0.49  |
|                                     | 672          | 7.10                  | 7.62  | 7.06  | 7.26  | 0.31  |
|                                     | 840          | 1.27                  | 1.98  | 4.04  | 2.43  | 1.44  |
|                                     | 1008         | BQL                   | BQL   | 0.24  | 0.24  | 0.00  |
| Group                               | Time<br>(hr) | Concentration (ng/ml) |       |       | Mean  | SD    |
|                                     |              | Animal No.            |       |       |       |       |
|                                     |              | 18                    | 19    | 20    |       |       |
| G6<br>DKF-MB101<br>SC<br>28 mg/head | 0            | 0.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|                                     | 0.25         | 0.97                  | 0.21  | 0.36  | 0.51  | 0.40  |
|                                     | 0.5          | 2.26                  | 0.55  | 1.11  | 1.31  | 0.87  |
|                                     | 1            | 3.89                  | 1.33  | 2.16  | 2.46  | 1.31  |
|                                     | 3            | 6.51                  | 2.55  | 4.22  | 4.43  | 1.99  |
|                                     | 6            | 8.46                  | 3.89  | 7.40  | 6.58  | 2.39  |
|                                     | 12           | 8.98                  | 4.44  | 7.18  | 6.87  | 2.29  |
|                                     | 24           | 10.10                 | 5.85  | 6.98  | 7.64  | 2.20  |
|                                     | 72           | 12.80                 | 5.96  | 7.79  | 8.85  | 3.54  |
|                                     | 168          | 15.30                 | 7.43  | 12.90 | 11.88 | 4.03  |
|                                     | 336          | 19.70                 | 12.30 | 13.80 | 15.27 | 3.91  |
|                                     | 504          | 37.50                 | 28.30 | 15.90 | 27.23 | 10.84 |
|                                     | 672          | 14.90                 | 26.40 | 12.90 | 18.07 | 7.29  |
|                                     | 840          | 0.39                  | 2.11  | 0.52  | 1.01  | 0.96  |
|                                     | 1008         | 0.14                  | 0.12  | 0.16  | 0.14  | 0.02  |

BQL: Below quantification level < 0.1 ng/mL.

Table 12. Pharmacokinetic parameters of Tacrolimus after oral administration of Advagraf® in beagle dog

| Tacrolimus          |          | G1                                        |        |        |        |        |        |
|---------------------|----------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |          | Advagraf®, PO, 1 mg/head (7-day repeated) |        |        |        |        |        |
| *Parameters         | Unit     | #1                                        | #2     | #3     | #4     | Mean   | SD     |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 97.50                                     | 49.00  | 97.50  | 49.50  | 73.38  | 27.86  |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 6.00                                      | 4.56   | 1.88   | 3.39   | 3.96   | 1.75   |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 119.85                                    | 67.26  | 86.79  | 96.26  | 92.54  | 21.85  |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | 129.62                                    | 72.54  | 91.78  | 105.66 | 99.90  | 24.02  |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | 8.90                                      | 10.00  | 9.68   | 15.97  | 11.14  | 3.25   |
| Tacrolimus          |          | G2                                        |        |        |        |        |        |
|                     |          | Advagraf®, PO, 3 mg/head (7-day repeated) |        |        |        |        |        |
| *Parameters         | Unit     | #5                                        | #6     | #7     | #8     | Mean   | SD     |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 98.00                                     | 1.50   | 144.50 | 144.50 | 97.13  | 67.41  |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 24.10                                     | 17.60  | 27.70  | 14.80  | 21.05  | 5.90   |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 621.08                                    | 447.27 | 316.11 | 361.16 | 436.40 | 134.61 |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | 680.47                                    | 482.71 | 338.40 | 385.90 | 471.87 | 151.48 |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | 12.55                                     | 17.42  | 14.31  | 15.73  | 15.00  | 2.07   |

\* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

Table 13. Pharmacokinetic parameters of Tacrolimus after administration of DKF-MB101 in beagle dog

| Tacrolimus          |          | G3                                         |          |         |          |         |
|---------------------|----------|--------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                     |          | DKF-MB101, PO, 3.5 mg/head, 7-day repeated |          |         |          |         |
| *Parameters         | Unit     | #9                                         | #10      | #11     | Mean     | SD      |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 504.00                                     | 504.00   | 672.00  | 560.00   | 96.99   |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 1.85                                       | 0.50     | 0.93    | 1.10     | 0.69    |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 726.99                                     | 182.99   | 536.15  | 482.04   | 276.01  |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | N/A                                        | N/A      | 551.86  | 551.86   | N/A     |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | N/A                                        | N/A      | 66.83   | 66.83    | N/A     |
| Tacrolimus          |          | G4                                         |          |         |          |         |
|                     |          | DKF-MB101, PO, 7 mg/head, 7-day repeated   |          |         |          |         |
| *Parameters         | Unit     | #12                                        | #13      | #14     | Mean     | SD      |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 504.00                                     | 504.00   | 504.00  | 504.00   | 0.00    |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 3.36                                       | 2.48     | 3.65    | 3.16     | 0.61    |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 1658.93                                    | 1504.11  | 1509.40 | 1557.48  | 87.90   |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | N/A                                        | 1532.69  | 1531.58 | 1532.13  | 0.78    |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | N/A                                        | 59.30    | 47.90   | 53.60    | 8.06    |
| Tacrolimus          |          | G5                                         |          |         |          |         |
|                     |          | DKF-MB101, PO, 14 mg/head, 7-day repeated  |          |         |          |         |
| *Parameters         | Unit     | #15                                        | #16      | #17     | Mean     | SD      |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 672.00                                     | 672.00   | 672.00  | 672.00   | 0.00    |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 7.10                                       | 7.62     | 7.06    | 7.26     | 0.31    |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 3235.41                                    | 3952.14  | 4050.70 | 3746.08  | 444.99  |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | 3359.38                                    | 4198.96  | 4074.80 | 3877.72  | 453.16  |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | 67.66                                      | 86.41    | 69.04   | 74.37    | 10.45   |
| Tacrolimus          |          | G6                                         |          |         |          |         |
|                     |          | DKF-MB101, PO, 28 mg/head, 7-day repeated  |          |         |          |         |
| *Parameters         | Unit     | #18                                        | #19      | #20     | Mean     | SD      |
| t <sub>max</sub>    | hr       | 504.00                                     | 504.00   | 504.00  | 504.00   | 0.00    |
| C <sub>max</sub>    | ng/mL    | 37.50                                      | 28.30    | 15.90   | 27.23    | 10.84   |
| AUC <sub>last</sub> | ng·hr/mL | 15575.06                                   | 13272.04 | 9843.11 | 12896.74 | 2884.34 |
| AUC <sub>inf</sub>  | ng·hr/mL | 15585.32                                   | 13279.81 | 9855.64 | 12906.92 | 2882.98 |
| t <sub>1/2</sub>    | hr       | 50.05                                      | 43.44    | 53.28   | 48.92    | 5.01    |

\* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

# APPENDIX

Appendix 1. Administration and blood sampling recording paper

<G1, G2 - pre~3 day>

| 비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 (대조군) |                  |                                         |       |       |       |                       |       |       |       |                   |             |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------|
| Group                             |                  | G1                                      |       |       |       | G2                    |       |       |       | 기록일               | 시험자<br>(서명) |
|                                   |                  | Advagraf®                               |       |       |       | Advagraf®             |       |       |       |                   |             |
| 개체번호                              |                  | 1                                       | 2     | 3     | 4     | 5                     | 6     | 7     | 8     |                   |             |
| Weight (kg)                       |                  | 9.8                                     | 11.0  | 10.4  | 11.6  | 9.8                   | 9.6   | 10.6  | 12.5  |                   |             |
| 채혈시간                              | Pre-dose (0 hr)  | 09:29                                   | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33                 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 06월18일            | 문우성         |
| 약물 투여정보                           | 투여량( /head)      | NOVART Inj.(마로피던트시트르산염) (1mg/0.1 mL/kg) |       |       |       |                       |       |       |       | 06월18일            | 박성규         |
| 약물투여                              | 약물 투여시간          | 08:30                                   | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34                 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 06월18일~<br>06월21일 | 홍수진         |
| 약물 투여정보                           | 투여량( /head)      | 1mg(1 Capsule) / head                   |       |       |       | 3mg(3 Capsule) / head |       |       |       | 06월18일            | 박성규         |
| 약물투여                              | 약물 투여시간          | 09:30                                   | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34                 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 06월18일~<br>06월21일 | 홍수진         |
| 채<br>혈<br>시<br>간                  | 0 Day(0.5)       | 10:00                                   | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04                 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 06월18일            | 권철호         |
|                                   | 0 Day(1)         | 10:30                                   | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34                 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 06월18일            | 박성규         |
|                                   | 0 Day(1.5)       | 11:00                                   | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04                 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 06월18일            | 박성규         |
|                                   | 0 Day(2)         | 11:30                                   | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34                 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 06월18일            | 문우성         |
|                                   | 0 Day(3)         | 12:30                                   | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34                 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 06월18일            | 박성규         |
|                                   | 0 Day(5)         | 14:30                                   | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34                 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 06월18일            | 문우성         |
|                                   | 0 Day(8)         | 17:30                                   | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34                 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 06월18일            | 박성규         |
|                                   | 0 Day(12)        | 21:30                                   | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34                 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 06월18일            | 박성규         |
|                                   | 0 Day(24)        | 09:30                                   | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34                 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 06월19일            | 문우성         |
|                                   | 2 Day(0)         | 09:29                                   | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33                 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 06월20일            | 문우성         |
|                                   | 2 Day(0.5)       | 10:00                                   | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04                 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 06월20일            | 박성규         |
|                                   | 2 Day(1)         | 10:30                                   | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34                 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 06월20일            | 홍수진         |
|                                   | 2 Day(1.5)       | 11:00                                   | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04                 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 06월20일            | 권철호         |
|                                   | 2 Day(2)         | 11:30                                   | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34                 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 06월20일            | 박성규         |
|                                   | 2 Day(3)         | 12:30                                   | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34                 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 06월20일            | 전삼근         |
|                                   | 2 Day(5)         | 14:30                                   | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34                 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 06월20일            | 박성규         |
|                                   | 2 Day(8)         | 17:30                                   | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34                 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 06월20일            | 문우성         |
|                                   | 2 Day(12)        | 21:30                                   | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34                 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 06월20일            | 문우성         |
|                                   | 2 Day(24)        | 09:30                                   | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34                 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 06월21일            | 박성규         |
| 시험일자                              | 2024.06.18~06.21 | 채혈량 : 전혈 3mL, 혈액소분량 : 500μL 2 set       |       |       |       |                       |       | 시험책임자 |       | JLMPK             |             |

<G1, G2 - 4~7 day>

| 비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |                                         |       |       |       |                       |       |       |        |               |             |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|
| Group                       |                  | G1                                      |       |       |       | G2                    |       |       |        | 기록일           | 시험자<br>(서명) |
|                             |                  | Advagraf®                               |       |       |       | Advagraf®             |       |       |        |               |             |
| 개체번호                        |                  | 1                                       | 2     | 3     | 4     | 5                     | 6     | 7     | 8      |               |             |
| Weight (kg)                 |                  | 9.8                                     | 11.0  | 10.4  | 11.6  | 9.8                   | 9.6   | 10.6  | 12.5   |               |             |
| 채혈시간                        | 4 Day(0)         | 09:29                                   | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33                 | 09:34 | 09:35 | 09:36  | 06월22일        | 박기병         |
| 약물 투여정보                     | 투여량( /head)      | NOVART Inj.(마로피던트시트르산염) (1mg/0.1 mL/kg) |       |       |       |                       |       |       |        | 06월18일        | 박성국         |
| 약물투여                        | 약물 투여시간          | 08:30                                   | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34                 | 08:35 | 08:36 | 08:37  | 06월22일-06월24일 | 한재민         |
| 약물 투여정보                     | 투여량( /head)      | 1mg(1 Capsule) / head                   |       |       |       | 3mg(3 Capsule) / head |       |       |        | 06월18일        | 박성국         |
| 약물투여                        | 약물 투여시간          | 09:30                                   | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34                 | 09:35 | 09:36 | 09:37  | 06월22일-06월24일 | 한재민         |
| 채<br>혈<br>시<br>간            | 4 Day(0.5)       | 10:00                                   | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04                 | 10:05 | 10:06 | 10:07  | 06월22일        | 박성국         |
|                             | 4 Day(1)         | 10:30                                   | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34                 | 10:35 | 10:36 | 10:37  | 06월22일        | 박기병         |
|                             | 4 Day(1.5)       | 11:00                                   | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04                 | 11:05 | 11:06 | 11:07  | 06월22일        | 홍우성         |
|                             | 4 Day(2)         | 11:30                                   | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34                 | 11:35 | 11:36 | 11:37  | 06월22일        | 박기병         |
|                             | 4 Day(3)         | 12:30                                   | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34                 | 12:35 | 12:36 | 12:37  | 06월22일        | 홍우성         |
|                             | 4 Day(5)         | 14:30                                   | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34                 | 14:35 | 14:36 | 14:37  | 06월22일        | 홍우성         |
|                             | 4 Day(8)         | 17:30                                   | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34                 | 17:35 | 17:36 | 17:37  | 06월22일        | 홍우성         |
|                             | 4 Day(12)        | 21:30                                   | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34                 | 21:35 | 21:36 | 21:37  | 06월22일        | 홍우성         |
|                             | 4 Day(24)        | 09:30                                   | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34                 | 09:35 | 09:36 | 09:37  | 06월23일        | 박성국         |
|                             | 6 Day(0)         | 09:29                                   | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33                 | 09:34 | 09:35 | 09:36  | 06월24일        | 홍우성         |
|                             | 6 Day(0.5)       | 10:00                                   | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04                 | 10:05 | 10:06 | 10:07  | 06월24일        | 박기병         |
|                             | 6 Day(1)         | 10:30                                   | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34                 | 10:35 | 10:36 | 10:37  | 06월24일        | 전환리         |
|                             | 6 Day(1.5)       | 11:00                                   | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04                 | 11:05 | 11:06 | 11:07  | 06월24일        | 박성국         |
|                             | 6 Day(2)         | 11:30                                   | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34                 | 11:35 | 11:36 | 11:37  | 06월24일        | 홍우성         |
|                             | 6 Day(3)         | 12:30                                   | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34                 | 12:35 | 12:36 | 12:37  | 06월24일        | 박성국         |
|                             | 6 Day(5)         | 14:30                                   | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34                 | 14:35 | 14:36 | 14:37  | 06월24일        | 박성국         |
| 6 Day(8)                    | 17:30            | 17:31                                   | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35                 | 17:36 | 17:37 | 06월24일 | 전환리           |             |
| 6 Day(12)                   | 21:30            | 21:31                                   | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35                 | 21:36 | 21:37 | 06월24일 | 전환리           |             |
| 6 Day(24)                   | 09:30            | 09:31                                   | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35                 | 09:36 | 09:37 | 06월25일 | 전환리           |             |
| 시험일자                        | 2024.06.21~06.24 | 채혈량 : 전혈 3mL, 혈액소분량 : 500μL 2 set       |       |       |       |                       |       | 시험책임자 |        | 김성민           |             |



<G3~G6 - pre~7 day>

| 비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 (시험군) |                 |                                         |       |       |       |           |            |       |       |       |           |             |       |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|-------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|--|--|--|-----|-------------|--|--|--|-------|
| Group                             | G3              |                                         |       |       |       | G4        |            |       |       |       | G5        |             |       |                                   |  | G6        |             |  |  |  | 기록일 | 시험자<br>(서명) |  |  |  |       |
|                                   | DKF-MB101       |                                         |       |       |       | DKF-MB101 |            |       |       |       | DKF-MB101 |             |       |                                   |  | DKF-MB101 |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 개체번호                              | 9               | 10                                      | 11    | 12    | 13    | 14        | 15         | 16    | 17    | 18    | 19        | 20          |       |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| Weight (kg)                       | 9.6             | 12.3                                    | 11.5  | 9.7   | 12.2  | 11.2      | 10.5       | 11.8  | 10.9  | 9.7   | 11.9      | 12.0        |       |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 채혈시간                              | Pre-dose (0 hr) | 09:37                                   | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41     | 09:42      | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:48       |       |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 약물 투여정보                           | 투여량( /head)     | NOVART Inj.(마로피던트시트르산염) (1mg/0.1 mL/kg) |       |       |       |           |            |       |       |       |           |             |       |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 약물투여                              | 약물 투여시간         | 08:38                                   | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42     | 08:43      | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47     | 08:48       | 08:49 |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 약물 투여정보                           | 투여량( /head)     | 3.5mg / head                            |       |       |       |           | 7mg / head |       |       |       |           | 14mg / head |       |                                   |  |           | 28mg / head |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 채혈 시간                             | 약물투여            | 0.25                                    | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42     | 09:43      | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47     | 09:48       | 09:49 | 09:50                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 0.5                                     | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57     | 09:58      | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02     | 10:03       | 10:04 | 10:05                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 1                                       | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12     | 10:13      | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17     | 10:18       | 10:19 | 10:20                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 3                                       | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42     | 10:43      | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47     | 10:48       | 10:49 | 10:50                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 6                                       | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42     | 12:43      | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47     | 12:48       | 12:49 | 12:50                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 12                                      | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42     | 15:43      | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47     | 15:48       | 15:49 | 15:50                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   |                 | 1 Day                                   | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42     | 21:43      | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47     | 21:48       | 21:49 | 21:50                             |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
| 채혈 시간                             | 3 Day           | 09:39                                   | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44      | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48     | 09:49       | 09:50 |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   | 7 Day           | 09:39                                   | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44      | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48     | 09:49       | 09:50 |                                   |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  |       |
|                                   | 시험일자            | 2024.06.18~06.25                        |       |       |       |           |            |       |       |       |           |             |       | 채혈량 : 전혈 3mL, 혈액소분량 : 500μL 2 set |  |           |             |  |  |  |     |             |  |  |  | 시험책임자 |

<G3~G6 - 14~42 day>

| 비글견을 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 (시험군) |                                         |       |       |           |       |       |           |       |       |           |       |       |       |             |        |     |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|--|--|
| Group                             | G3                                      |       |       | G4        |       |       | G5        |       |       | G6        |       |       | 기록일   | 시험자<br>(서명) |        |     |  |  |
|                                   | DKF-MB101                               |       |       | DKF-MB101 |       |       | DKF-MB101 |       |       | DKF-MB101 |       |       |       |             |        |     |  |  |
| 개체번호                              | 9                                       | 10    | 11    | 12        | 13    | 14    | 15        | 16    | 17    | 18        | 19    | 20    |       |             |        |     |  |  |
| Weight (kg)                       | 9.6                                     | 12.3  | 11.5  | 9.7       | 12.2  | 11.2  | 10.5      | 11.8  | 10.9  | 9.7       | 11.9  | 12.0  |       |             |        |     |  |  |
| 채혈시간                              | Pre-dose (0 hr)                         | 09:37 | 09:38 | 09:39     | 09:40 | 09:41 | 09:42     | 09:43 | 09:44 | 09:45     | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48       |        |     |  |  |
| 약물 투여정보<br>투여량( /head)            | NOVART Inj.(마로피던트시트르산염) (1mg/0.1 mL/kg) |       |       |           |       |       |           |       |       |           |       |       |       |             |        |     |  |  |
| 약물 투여<br>투여량( /head)              | 08:38                                   | 08:39 | 08:40 | 08:41     | 08:42 | 08:43 | 08:44     | 08:45 | 08:46 | 08:47     | 08:48 | 08:49 |       | 06월18일      |        |     |  |  |
| 약물 투여<br>투여량( /head)              | 09:38                                   | 09:39 | 09:40 | 09:41     | 09:42 | 09:43 | 09:44     | 09:45 | 09:46 | 09:47     | 09:48 | 09:49 |       | 06월18일      |        |     |  |  |
| 채혈<br>시간                          | 14 Day                                  | 09:38 | 09:39 | 09:40     | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 06월18일      |        |     |  |  |
|                                   | 21 Day                                  | 09:38 | 09:39 | 09:40     | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 07월02일      |        |     |  |  |
|                                   | 28 Day                                  | 09:38 | 09:39 | 09:40     | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 07월09일      |        |     |  |  |
|                                   | 35 Day                                  | 09:38 | 09:39 | 09:40     | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 07월16일      |        |     |  |  |
|                                   | 42 Day                                  | 09:38 | 09:39 | 09:40     | 09:41 | 09:42 | 09:43     | 09:44 | 09:45 | 09:46     | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 07월23일      |        |     |  |  |
| 시험일자                              | 2024.07.02~07.30                        |       |       |           |       |       |           |       |       |           |       |       |       |             | 07월30일 | 박성국 |  |  |
| 채혈량 : 전혈 3mL, 혈소분량 : 500uL 2 set  |                                         |       |       |           |       |       |           |       |       |           |       |       |       |             | 시험책임자  |     |  |  |



## Appendix 2. Clinical signs and body weight record paper

<G1, G2>

### 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082

2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)

3. 시험물질: Advagraf

4. 관찰 및 측정기간: 2024.06.18 ~ 06.25

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 체중(kg)                      | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자       |            |            |            |            |            |            |            |
|                             |                  | 0 day      | 1 day      | 2 day      | 3 day      | 4 day      | 5 day      | 6 day      | 7 day      |
|                             |                  | 2024.06.18 | 2024.06.19 | 2024.06.20 | 2024.06.21 | 2024.06.22 | 2024.06.23 | 2024.06.24 | 2024.06.25 |
| 군분리                         | 체중               | 1          | 50주제 사육견   | .          | .          | .          | .          | 5주제 사육견    | .          |
| 1                           | 10.1             | 2          | .          | .          | .          | 8주제 사육견    | .          | .          | .          |
| 2                           | 11.0             |            | .          | .          | .          | 관찰         | .          | .          | .          |
| 3                           | 10.6             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 4                           | 11.6             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 5                           | 10.3             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 6                           | 10.3             | 3          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 7                           | 10.6             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 8                           | 12.2             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 투여전 (Pre)                   | 체중               | 4          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 1                           | 9.8              | 5          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 2                           | 11.0             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 3                           | 10.8             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 4                           | 11.6             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 5                           | 9.8              | 6          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 6                           | 9.6              |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 7                           | 10.6             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 8                           | 12.5             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 1 week                      | 체중               | 7          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 1                           | 8.5              | 8          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 2                           | 9.7              |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 3                           | 9.3              |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 4                           | 10.2             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 5                           | 8.6              | 9          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 6                           | 8.4              |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 7                           | 9.5              |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 8                           | 11.2             |            | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 실험담당자                       |                  | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        |
| 확인                          |                  | 김민지        | 김민지        | 김민지        | 김민지        | 김민지        | 김민지        | 김민지        | 김민지        |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



<G3~G6 - pre~6 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.06.18 ~ 06.24

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |    |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 체중(kg)                      |    | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             |    |                  | 0 day<br>2024.06.18 | 1 day<br>2024.06.19 | 2 day<br>2024.06.20 | 3 day<br>2024.06.21 | 4 day<br>2024.06.22 | 5 day<br>2024.06.23 | 6 day<br>2024.06.24 |
| 구분리                         | 체중 | 9                | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             |    | 10               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 9  | 9.8              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 10 | 12.2             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 11 | 11.2             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 12 | 9.9              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 13 | 11.8             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 14 | 11.5             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 15 | 10.5             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 16 | 11.6             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 투여전<br>(Pre)                | 체중 | 17               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             |    | 18               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 9  | 9.6              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 10 | 12.3             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 11 | 11.5             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 12 | 9.9              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 13 | 12.2             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 14 | 11.2             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 15 | 10.5             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 16 | 11.8             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 체중 | 17               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             |    | 18               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 9  | 9.7              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                             | 10 | 11.4             | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 실험담당자                       |    | 20               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 확인                          |    |                  | 박성우                 | 박성우                 | 박성우                 | 박성우                 | 박성우                 | 박성우                 | 박성우                 |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



<G3~G6 - 7~13 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.06.25 ~ 09.01

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 체중(kg)                      | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자                |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                             |                  | 7 day<br>2024.06.25 | 8 day<br>2024.06.26 | 9 day<br>2024.06.27 | 10 day<br>2024.06.28 | 11 day<br>2024.06.29 | 12 day<br>2024.06.30 | 13 day<br>2024.07.01 |
|                             | 9                | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 10               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 11               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 12               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
| 1 Week                      | 체중               |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 9                           | 9.4              |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10                          | 11.0             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11                          | 10.4             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 12                          | 9.4              |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 13                          | 11.5             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 14                          | 10.5             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 15                          | 10.1             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16                          | 12.0             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 17                          | 10.1             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 18                          | 9.1              |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 19                          | 11.0             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 20                          | 11.8             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                             | 13               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 14               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 15               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 16               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 17               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 18               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 19               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
|                             | 20               | .                   | .                   | .                   | .                    | .                    | .                    | .                    |
| 실험담당자                       |                  | 박성규                 | 박성규                 | 박성규                 | 박성규                  | 박성규                  | 박성규                  | 박성규                  |
| 확인                          |                  | 박성규                 | 박성규                 | 박성규                 | 박성규                  | 박성규                  | 박성규                  | 박성규                  |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



<G3~G6 - 14~20 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.07.02~07.08

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 체중(kg)                      | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자       |            |            |            |            |            |            |
|                             |                  | 14 day     | 15 day     | 16 day     | 17 day     | 18 day     | 19 day     | 20 day     |
|                             |                  | 2024.07.02 | 2024.07.03 | 2024.07.04 | 2024.07.05 | 2024.07.06 | 2024.07.07 | 2024.07.08 |
|                             | 9                | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 10               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 11               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 12               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 2<br>Week                   | 체중               |            |            |            |            |            |            |            |
| 9                           | 9.5              |            |            |            |            |            |            |            |
| 10                          | 10.8             |            |            |            |            |            |            |            |
| 11                          | 10.3             |            |            |            |            |            |            |            |
| 12                          | 9.4              |            |            |            |            |            |            |            |
| 13                          | 11.3             |            |            |            |            |            |            |            |
| 14                          | 10.3             |            |            |            |            |            |            |            |
| 15                          | 10.0             |            |            |            |            |            |            |            |
| 16                          | 11.9             |            |            |            |            |            |            |            |
| 17                          | 10.1             |            |            |            |            |            |            |            |
| 18                          | 9.1              |            |            |            |            |            |            |            |
| 19                          | 10.7             |            |            |            |            |            |            |            |
| 20                          | 11.6             |            |            |            |            |            |            |            |
|                             | 13               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 14               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 15               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 16               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 17               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 18               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 19               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 20               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
| 실험담당자                       |                  | 박성국        | 박성국        | 박성국        | 박성국        | 박성국        | 박성국        | 박성국        |
| 확인                          |                  | 김민준        | 김민준        | 김민준        | 김민준        | 김민준        | 김민준        | 김민준        |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



<G3~G6 - 21~27 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.07.09 ~ 07.15

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 체중(kg)                      | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자       |            |            |            |            |            |            |
|                             |                  | 21day      | 22day      | 23day      | 24day      | 25day      | 26day      | 27day      |
|                             |                  | 2024.07.09 | 2024.07.10 | 2024.07.11 | 2024.07.12 | 2024.07.13 | 2024.07.14 | 2024.07.15 |
| 3<br>Week                   | 9                | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 10               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 11               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 12               | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 9                | 4.5        | 13         | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 10               | 10.6       |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 11               | 10.8       |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 12               | 9.8        |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 13               | 11.4       | 14         | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 14               | 10.2       |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 15               | 9.9        |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 16               | 11.9       |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 17               | 10.9       | 15         | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 18               | 8.7        |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 19               | 9.7        |            | .          | .          | .          | .          | .          |
|                             | 20               | 11.7       |            | .          | .          | .          | .          | .          |
| 실험담당자                       |                  | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        | 박성우        |
| 확인                          |                  | 김영진        | 김영진        | 김영진        | 김영진        | 김영진        | 김영진        | 김영진        |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



<G3~G6 - 28~34 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.07.16 ~ 07.22

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 체중(kg)                                                                                                                                                                                                                                                       | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 28day<br>2024.07.16 | 29day<br>2024.07.17 | 30day<br>2024.07.18 | 31day<br>2024.07.19 | 32day<br>2024.07.20 | 33day<br>2024.07.21 | 34day<br>2024.07.22 |
| <div>3 Week</div> <div>체중</div> <div>9 4.2</div> <div>10 10.8</div> <div>11 10.7</div> <div>12 4.4</div> <div>13 11.1</div> <div>14 4.9</div> <div>15 4.9</div> <div>16 11.8</div> <div>17 10.1</div> <div>18 8.6</div> <div>19 4.1</div> <div>20 11.5</div> | 9                | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 11               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 12               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 13               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 14               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 15               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 16               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 17               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 18               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 19               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 20               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 21               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 22               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 23               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 24               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 25               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 26               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 27               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 28               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 29               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 30               | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 실험담당자                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 박성국                 | 박성국                 | 박성국                 | 박성국                 | 박성국                 | 박성국                 | 박성국                 |
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 김민준                 | 김민준                 | 김민준                 | 김민준                 | 김민준                 | 김민준                 | 김민준                 |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호





<G3~G6 - 35~42 day>

## 체중 및 임상증상관찰 기록서

1. 시험번호: P2024082  
2. 동물종/계통/성별: Canis familiaris/Beagle (♂)  
3. 시험물질: DKF-MB101  
4. 관찰 및 측정기간: 2024.07.23 ~ 07.30

| 비글견를 이용한 DKF-MB101의 약물동태 시험 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 체중(kg)                      | 개<br>체<br>번<br>호 | 관찰일자                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             |                  | 35day<br>2024.07.23 | 36day<br>2024.07.24 | 37day<br>2024.07.25 | 38day<br>2024.07.26 | 39day<br>2024.07.27 | 40day<br>2024.07.28 | 41day<br>2024.07.29 | 42day<br>2024.07.30 |
|                             | 9                | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 5<br>Week                   | 체중               | 10                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 9                           | 9.4              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10                          | 10.9             | 11                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 11                          | 10.9             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                          | 9.5              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13                          | 11.0             | 12                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 14                          | 9.8              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15                          | 10.0             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16                          | 11.7             | 13                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 17                          | 10.2             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18                          | 9.3              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 19                          | 9.9              | 14                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 20                          | 11.5             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6<br>Week                   | 체중               | 15                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 9                           | 9.7              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10                          | 10.3             | 16                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 11                          | 11.0             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                          | 9.6              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13                          | 11.8             | 17                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 14                          | 9.7              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15                          | 10.2             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16                          | 12.2             | 18                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 17                          | 10.8             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18                          | 9.3              | 19                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 19                          | 10.4             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20                          | 11.8             | 20                  | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   |
| 실험담당자                       |                  |                     | 비서성국                | 비서성국                | 비서성국                | 비서성국                | 비서성국                | 비서성국                | 비서성국                |
| 확인                          |                  |                     | 김영민                 | 김영민                 | 김영민                 | 김영민                 | 김영민                 | 김영민                 | 김영민                 |

. : 정상, D : 이상증상 코드번호



### **Appendix 3. Chromatogram of Tacrolimus in beagle blood**

**Appendix 3.1 Chromatogram of Tacrolimus in beagle blood**  
**(0~7 day)**

**Appendix 3.2 Chromatogram of Tacrolimus in beagle blood**  
**(8~42 day)**